

**Ответы на вопросы
ЦОСИ 2025**

Ответы на вопросы ЦОСИ 2025

1. Цифровое изображение
2. Цифровое изображение: математический аппарат
3. Цифровое изображение: способы формирования
4. Цифровое изображение: дискретизация и квантование
5. Логические и арифметические операции над изображениями
6. Геометрические линейные и нелинейные преобразования
7. Аффинные преобразования
8. Проективные преобразования
9. Некоторые фундаментальные отношения между пикселями: меры расстояний
10. Некоторые фундаментальные отношения между пикселями: смежность, связность, области и границы
11. Некоторые фундаментальные отношения между пикселями: соседи отдельного элемента
12. Основные стадии цифровой обработки изображений
13. Линейные и кусочно-линейные преобразования яркости полутоновых изображений: препарирование изображений, бинаризация, линейное растяжение контраста изображения. Преимущества и недостатки
14. Нелинейные преобразования яркости изображений: гамма-коррекция, логарифмическая коррекция, соляризация изображения. Преимущества и недостатки
15. Преобразования яркости на основе гистограммы
16. Низкочастотная фильтрация в пространственной области (арифметический и геометрический усредняющие фильтры, контргармонический усредняющий фильтр, фильтр Гаусса)
17. Высокочастотная фильтрация в пространственной области (фильтр Собеля, Превитта, Лапласа)
18. Высокочастотная фильтрация в пространственной области (алгоритм Кэнни)
19. Внесение эффектов на изображении на примере акварелизации
20. Медианная фильтрация
21. Двумерное дискретное преобразование Фурье. Свойства
22. Фильтрация изображений в частотной области
23. Высокочастотные фильтры в частотной области
24. Низкочастотные фильтры в частотной области
25. Понятие “цвет”

26. Модели цветного изображения: модель CMYK
27. Модели цветного изображения: модель HSV
28. Модели цветного изображения: модель Lab
29. Модели цветного изображения: модель RGB
30. Модели цветного изображения: модель YCbCr
31. Модели цветного изображения: трехкомпонентная теория цвета, оппонентная теория цвета
32. Байеровский паттерн. Способы восстановления цвета
33. Баланс белого. Цветовой баланс
34. Базовые алгоритмы обработки цветного изображения: модель “Серый мир”, линейное растяжение контраста
35. Коррекция цвета на цветных изображениях
36. Типы шумов на цифровом изображении (И – изображение)
37. Методы сжатия: общая информация, модель сжатия/восстановления
38. Методы сжатия без потерь: алгоритм Хаффмана
39. Методы сжатия без потерь: коды Голомба
40. Методы сжатия без потерь: арифметическое кодирование
41. Методы сжатия без потерь: алгоритмы RLE и LZW
42. Методы сжатия с потерями: JPEG
43. Методы сжатия с потерями: JPEG2000
44. Методы сжатия видеопоследовательностей
45. Нанесение водяных цифровых знаков
46. Математическая морфология бинарных изображений: эрозия и дилатация, размыкание и замыкание, операция утоньшения
47. Математическая морфология бинарных изображений: преобразование "Hit-or-Miss"
48. Математический аппарат для математической морфологии
49. Сегментация изображения: общие сведения, модели перепадов
50. Обнаружение точек, линий и перепадов. Пороговая обработка
51. Сегментация на отдельные области: выращивание областей
52. Сегментация на отдельные области: разделение и слияние областей
53. Сегментация областей с использованием графовых разрезов
54. Сегментация по морфологическим водоразделам
55. Признаки, используемые для описания объектов. Представление объектов в виде вектора признаков
56. Deskriptory признаков границ
57. Метод главных компонент

58. Масштабно-инвариантное преобразование признаков (SIFT)
 59. Искусственные нейронные сети: нейронная сеть Хопфилда
 60. Искусственные нейронные сети: персептрон, многослойная сеть прямого распространения
 61. Искусственные нейронные сети: РБФ-сеть
 62. Глубокие нейронные сети
 63. Сверточные нейронные сети
 64. Функции активации, используемые в глубоких нейронных сетях
 65. ROC-кривая
 66. Метрики для оценки точности сегментации изображений
 67. Метрики для оценки точности классификации
 68. Точность, полнота, F-мера
 69. Анализ движения: вычитание изображений, вычисление векторов перемещений, вычисление траекторий движущихся точек
 70. Понятие «движение». Вектор перемещения
 71. Вычисление траекторий движущихся точек
 72. Обнаружение значительных изменений условий съемки
 73. Сегментация видеопоследовательности
 74. Форматы представления видео: MKV, MP4, AVI
 75. Форматы представления цифровых изображений: JPEG
 76. Форматы представления цифровых изображений: TIFF, BMP, PNG
-

Понятие «сигнал». Основные типы сигналов

Спектральная плотность мощности

Спектральная плотность энергии

Проблема выборки. Теорема Котельникова

Импульсная характеристика. Реакция системы на цифровую дельта-функцию

Операции свертка и корреляция. Свойства свертки

Амплитудно-временное и частотно-временное представления сигналов

Теоремы свертки и корреляции

Теорема Парсеваля

Прямое и обратное ДПФ

Алгоритм быстрого преобразования Уолша-Адамара

Преобразование Уолша-Адамара, основные свойства

Системы функций Радемахера, Уолша

Вейвлет-функции. Признаки вейвлетов

Алгоритм быстрого преобразования Хаара

Исследование сигнала: преобразование Фурье, оконное преобразование Фурье, вейвлет-преобразование

Низкочастотные, высокочастотные, полосовые и режекторные фильтры: основные типы АЧХ, подходы к проектированию

Типы цифровых фильтров: КИХ- и БИХ-фильтры.

Упрощенная блок-схема цифрового фильтра

Цифровая фильтрация. Блок-схема фильтра

Проектирование КИХ-фильтра нижних частот

Проектирование КИХ-фильтров верхних частот

Методы проектирования БИХ-фильтров

Периодограмма

Цифровой спектральный анализ. Принципы оценки спектра

Понятие “реальное время”

Основные свойства цифрового процессора обработки сигналов

Особенности ЦОС, влияющие на элементную базу

Способы реализации алгоритмов ЦОС: достоинства и недостатки

1. Цифровое изображение

Изображение цифровое - двумерное изображение, элементы которого представлены в цифровом виде.

Функция интенсивности (яркости) канала, заданная на 2-х мерной матрице:

$$I = g(x, y), \{x \in [x_0, x_1], y \in [y_0, y_1]\}$$

В дискретном виде:

$$I = g(i, j), \{i \in \{\overline{1, n}\}, j \in \{\overline{1, m}\}\}$$

Пример матрицы формирующей изображение:



$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \dots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \dots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \dots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

Где каждый элемент - пиксель.

При определении характеристик изображения существуют такие как:

- глубина цвета(измеряется в bpp(bits per pixel))
- интенсивность(измеряется в диапазоне $[0, 2^{\text{bpp}}-1]$)
- плотность пикселей(pixels per inch)
- яркость
- разрешение(dots per inch)
- контраст

2. Цифровое изображение: математический аппарат

Линейные и нелинейные преобразования

В линейных, в отличие от нелинейных, выполняются условия гомогенности и аддитивности:

$$H[a_i f_i(x, y) + a_j f_j(x, y)] = a_i H[f_i(x, y)] + a_j H[f_j(x, y)] = a_i g_i(x, y) + a_j g_j(x, y)$$

Где H , оператор, выполняющий преобразование $H[f(x, y)] = g(x, y)$

Арифметические операции

$s(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$ - сложение, умножение, деление, вычитание

Где $f(x, y)$ и $g(x, y)$ - элементы исходных изображений, а $s(x, y)$ - результат

$s(x, y) = f(x, y) + a$ - осветление/затемнение изображения

$s(x, y) = a * f(x, y) + (1-a) * g(x, y)$ - сложение/вычитание равных по размеру изображений, где s, f, g - цифровые изображения одного размера, $0 < a < 1$ - константа

Поэлементные и матричные операции

поэлементное умножение двух изображений,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} & a_{12} \cdot b_{12} \\ a_{21} \cdot b_{21} & a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

матричное произведение

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

Логические операции - AND, OR, NOT применяются попиксельно. AND и OR над пикселями двух изображений, NOT одного.

Геометрические операции

Геометрические преобразования заключаются в пространственном изменении расположения совокупности пикселей из одной двумерной системы координат в другую.

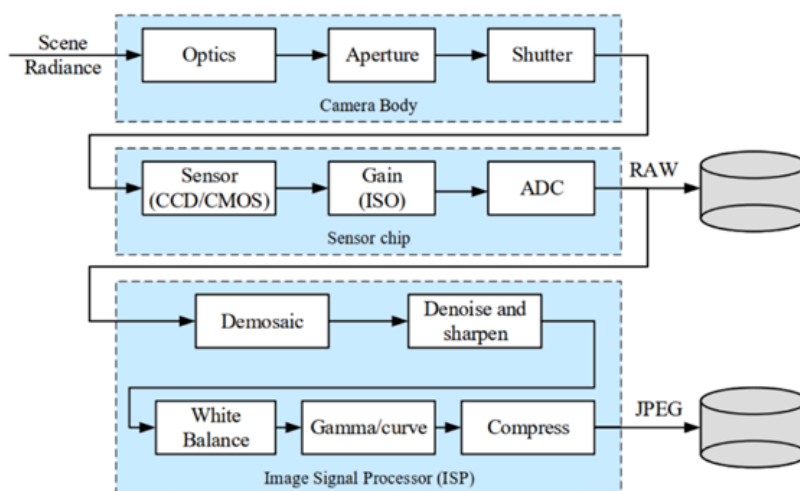
Аффинные преобразования выполняют сдвиг, растяжение, скос и поворот изображения.

3. Цифровое изображение: способы формирования

Камера-обскура: захватывает пучок лучей, проходящих через одну точку, перевернутое изображение формируется на картинной плоскости (Image plane). Точка называется Центр проекции (фокальная точка / focal point)

Байеровская матрица — это цветной фильтр, размещенный над пикселями сенсора. Она состоит из красных (R), зеленых (G) и синих (B) фильтров, которые пропускают только определенный цвет света к соответствующему пикселю.

Цифровой фотоаппарат: тот же принцип, что и у камеры-обскуры, лучи фокусируются с помощью объектива. Изображение формируется на светочувствительной матрице



Optics - Световые лучи сцены проходят через объектив, который фокусирует изображение на сенсор.

Aperture - Контролирует количество света, проходящего через объектив.

Shutter - затвор, определяет длительности экспозиции

Sensor (CCD/CMOS) - захватывает свет и преобразует его в электрические сигналы.

Gain (ISO) - Усиление сигнала.

ADC (Analog-to-Digital Converter) - аналоговый сигнал в цифровой.

Demosaic - преобразует данные с матрицы (например, Байеровской) в цветное изображение, интерполируя цвета.

Denoise and Sharpen - удаляет шумы и улучшает резкость изображения.

White Balance - корректирует цветовую температуру.

Gamma/Curve - применяет гамма-коррекцию для яркости и контрастности.

Compress - сжатие.

Матрицы:

CCD (ПЗС) - заряды передаются последовательно к одному выходу для обработки.

CMOS (КМОП)- каждый пиксель имеет встроенную схему для обработки сигнала.

4. Цифровое изображение: дискретизация и квантование

Дискретизация – это преобразование непрерывной функции в дискретную (функции, заданные только в некоторых точках оси t ($t_1, t_2, t_3, t_4, \dots$) называются дискретными), т. е. значения функции определены в отдельных (дискретных) точках.

Квантование по яркости – процедура, в результате которой непрерывный диапазон значений функции яркости делится на несколько поддиапазонов и все значения яркости, попавшие в один поддиапазон, округляются до единого значения, например, середины этого диапазона.

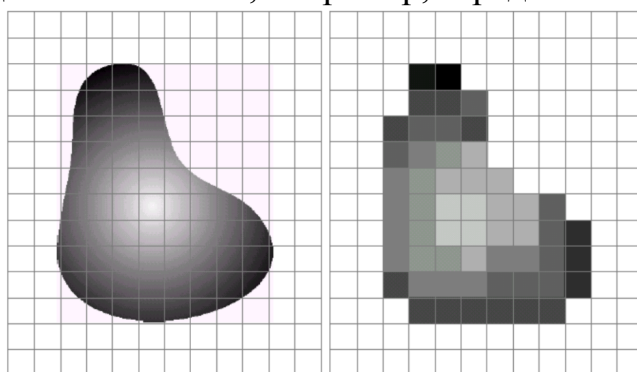


Рисунок 1 – (а) Проекция непрерывного изображения на матрицу чувствительных элементов, (б) Результат дискретизации и квантования изображения.

При преобразовании изображения в цифровую форму, мы разбиваем непрерывное изображение на отдельные пиксели, определяя значения яркости только в определенных точках (*дискретизация*). Каждое значение яркости преобразуется в конечное число уровней (например, 256 уровней в 8-битном изображении) (*квантование*)

5. Логические и арифметические операции над изображениями

Логические операции

- логическое умножение (AND)
- логическое сложение (OR)
- отрицание (NOT).

Эти операции представляют функционально полный класс, другие логические операции могут быть получены путем комбинирования только этих трех операций.

При обработке изображений логические операции применяются попиксельно, т.е. над соответствующими пикселями двух изображений (за исключением NOT, которая выполняется над пикселями одного изображения).

Арифметические операции

- умножение яркости изображения на константу: изменение яркости изображения ($\alpha > 0$ – константа)

$$y(i, j) = \alpha x(i, j)$$

- увеличение яркости изображения на константу: осветление или затемнение изображения

$$z(i, j) = x(i, j) + c$$

- сложение либо вычитание равных по размеру изображений (x, y, z – цифровые изображения одного размера, $0 < \alpha < 1$ – константа):

$$z(i, j) = \alpha x(i, j) \pm (1 - \alpha)y(i, j)$$

- пространственное маскирование изображения ($\alpha(i, j)$ – матрица (маска) из нулей и единиц того же размера, что изображение x):

$$y(i, j) = \alpha(i, j)x(i, j)$$

- произведение двух изображений: поэлементное (1) и матричное (2)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} & a_{12} \cdot b_{12} \\ a_{21} \cdot b_{21} & a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix} (1)$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix} (2)$$

6. Геометрические линейные и нелинейные преобразования

Геометрические преобразования заключаются в пространственном изменении расположения совокупности пикселей из одной двумерной системы координат в другую.

При выполнении геометрических преобразований исходное множество пикселей с целочисленными координатами (x, y) преобразуется в новое множество с координатами (x', y') и сохранением яркости в этих пикселях.

Линейное преобразование – это функция, которая отображает векторы из одного векторного пространства в другое, сохраняя операции сложения векторов и умножения на скаляры ($u=A(v)$).

- $f(x+y)=f(x)+f(y)$ - аддитивность

- $f(k \cdot x)=k \cdot f(x)$ - гомогенность

где – x, y произвольные векторы данного пространства, а k – действительное число.

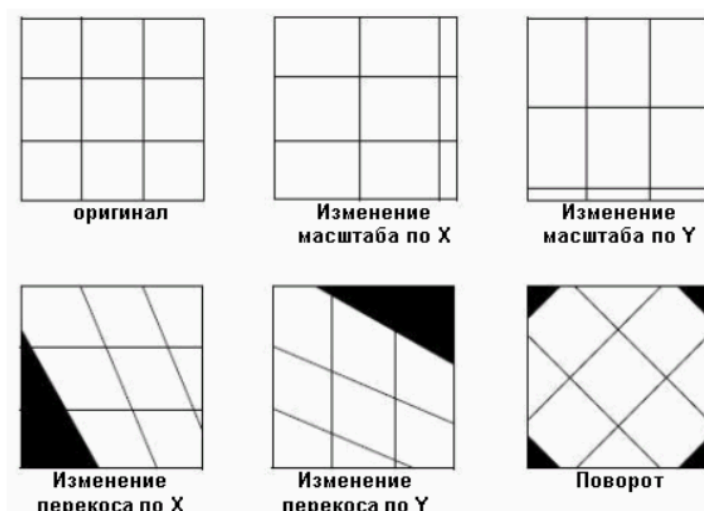


Рисунок 1 – Изменяются данные при линейных преобразованиях

Нелинейные преобразования – это преобразования 2-го и более порядка. Эти преобразования могут корректировать нелинейные искажения.



Рисунок 2 – Изменяются данные при нелинейных преобразованиях

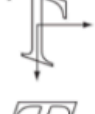
7. Аффинные преобразования

В целом аффинные преобразования на плоскости описываются уравнениями:

$$\begin{aligned}x' &= ax + by + c \\ y' &= dx + ey + f\end{aligned}$$

или представляются в матричном виде:

$$x' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix}, \quad \underline{c = \begin{bmatrix} c \\ f \end{bmatrix}}.$$

Название преобразования	Аффинная матрица T	Преобразование координат	Пример
Тождественное преобразование	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = w$	
Изменение масштаба	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = c_x v$ $y = c_y w$	
Поворот	$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v\cos\theta - w\sin\theta$ $y = v\sin\theta + w\cos\theta$	
Параллельный перенос (сдвиг)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + t_x$ $y = w + t_y$	
Вертикальный скос	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + s_v w$ $y = w$	
Горизонтальный скос	$\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$	

Свойства аффинных преобразований:

- прямая линия переходит в прямую
- параллельные линии переходят в параллельные
- сохраняются отношения длин отрезков, лежащих на одной прямой или параллельных прямых
- сохраняется отношение площадей фигур

8. Проективные преобразования

В обычных координатах представляется в соответствии с формулами:

$$x' = \frac{t_{11}x + t_{12}y + t_{13}}{t_{31}x + t_{32}y + t_{33}}$$

$$y' = \frac{t_{21}x + t_{22}y + t_{23}}{t_{31}x + t_{32}y + t_{33}}$$

или в матричном виде

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Свойства проективных преобразований:

- проективные преобразования в общем случае не сохраняют параллельности линий
- при проективном преобразовании сохраняется свойство коллинеарности (три точки, лежащие на одной прямой (коллинеарны), после преобразования остаются на одной прямой)
- проективное преобразование связано с отображением трехмерной визуальной информации на двухмерную плоскость

9. Некоторые фундаментальные отношения между пикселями: меры расстояний

Евклидово расстояние.

Расстояние между точками p и q . $p(x,y)$ и $q(u,v)$.

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}$$

D_4 или метрика городских кварталов между p и q

$$D_4(p, q) = \text{abs}(x - u) + \text{abs}(y - v)$$

D_8 или шахматное расстояние

$$D_8(p, q) = \max \{ x - u, y - v \}$$

10. Некоторые фундаментальные отношения между пикселями: смежность, связность, области и границы

Связность == смежность!

Связность.

V – множество значений интенсивности.

- Четырехсвязный

Два пикселя p и q со значением интенсивности из V – четырехсвязные, если q относится к группе $N_4(p)$

- Восьмисвязный

Два пикселя p и q со значением интенсивности из V – восьмисвязные, если q относится к группе $N_8(p)$

- M -связный (смешанная связь)

Два пикселя p и q со значением интенсивности из V – m -связные

а) q относится к группе $N_4(p)$ ИЛИ

б) q относится к группе $N_D(p)$ и множество $N_4(p) \cap N_4(q)$ – пустое

Область.

R – подмножество эл-тов изображения. Если R – связное множество, то это область.

Границы.

Граница области – множество пикселей этой области, у кот. один или более соседей принадлежат фону.

11. Некоторые фундаментальные отношения между пикселями: соседи отдельного элемента

Элемент p с координатами (x, y) .

- $N_4(p)$ или четверка соседей. Это соседи по вертикали и горизонтали.
Координаты: $(x+1, y)$, $(x-1, y)$, $(x, y+1)$, $(x, y-1)$
- $N_D(p)$ или соседи по диагонали.
Координаты: $(x+1, y+1)$, $(x+1, y-1)$, $(x-1, y+1)$, $(x-1, y-1)$
- $N_8(p)$ или восьмерка соседей. Это $N_4(p) + N_D(p)$

В каждом из вариантов точки из множества соседей могут оказаться за пределами изображения, если точка (x, y) лежит на его краю.

12. Основные стадии цифровой обработки изображений

1. Захват изображения

Получение изображения с помощью специализированных устройств. Аналоговый сигнал (свет) преобразуется в цифровую форму с помощью АЦП.

2. Предварительная обработка

Улучшение качества изображения или подготовка данных для дальнейшего анализа:

- устранение шума;
- бинаризация (преобразование в ч/б);
- перевод в нужную цветовую гамму (RGB → Grayscale, HSV и т. д.);
- морфологические операции (эрозия, дилатация);
- фильтрация (пространственная и частотная).

3. Преобразование и кодирование

Применение математических преобразований для представления изображения в другом пространстве или формате:

- преобразование Фурье (анализ частотных характеристик);
- преобразование Уолша, Вейвлета;
- сжатие (уменьшение объема данных; JPEG, PNG и т. д.).

4. Сегментация

Разделение изображения на отдельные области или объекты:

- методы выделения контуров;
- кластеризация (K-средних);
- пороговая сегментация.

5. Выделение признаков

Извлечение ключевых характеристик изображения, которые пригодны для анализа:

- выделение границ и углов.
- текстурный анализ.
- определение форм или объектов.

6. Распознавание

Распознавание объектов или сцен на изображении (алгоритмы машинного обучения и ИИ):

- нейронные сети;
- обнаружение лиц, объектов, текстов.

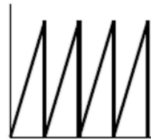
7. Визуализация

Представление обработанного изображения в удобной форме:

- улучшенное изображение;
- распознанные объекты, выделенные на изображении;
- построение графиков, диаграмм или 3D-реконструкций.

13. Линейные и кусочно-линейные преобразования яркости полутоновых изображений: препарирование изображений, бинаризация, линейное растяжение контраста изображения. Преимущества и недостатки

Препарирование. С помощью яркостного среза изображения можно выделить области изображения с яркостью из определенного интервала. При этом остальным областям можно присвоить черный цвет и получить бинарное изображение или оставить неизменными.



Пилообразные варианты яркостного среза

- + - Лучше видно в черных и белых областях
- - Потеря информации

Бинаризация.

1) Упрощенный способ определения порога (t)

$$t = \frac{g_{max} - g_{min}}{2}$$

g_{max}, min - максимальное и минимальное значение интенсивности пикселей

2) метод Отсу использует гистограмму распределения значений яркости изображения и ищет оптимальный порог, разделяющий два класса пикселей и уменьшающий внутриклассовую дисперсию

$$\sigma_w^2(t) = \omega_1(t)\sigma_1^2(t) + \omega_2(t)\sigma_2^2(t),$$

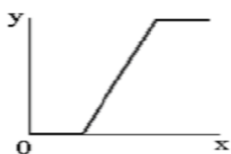
w - вероятности двух классов, разделенных порогом t

d - дисперсия этих классов.

3) Вычисление порога на основе градиента яркости

- + - Проще анализ и малый объем
- - Потеря информации в сером

Линейное растяжение контраста предназначено для улучшения согласования динамического диапазона изображения и экрана, на котором выполняется визуализация.

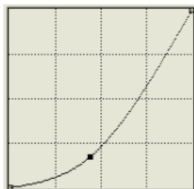


$$y = 255 \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

- + - Лучше контраст, просто и быстро
- - Может привести к искажению

14. Нелинейные преобразования яркости изображений: гамма-коррекция, логарифмическая коррекция, соляризация изображений. Преимущества и недостатки

Гамма-коррекция – это операция коррекции яркости изображения, используемая для одинакового представления изображений на мониторах с нелинейной характеристикой яркости.



$$f^{-1}(y)$$

Изначальная цель - коррекция для правильного отображения на мониторе.

(чем меньше y , тем выше линия и тем ярче)

- + - Улучшает детали в тени и на свету
- - Может привести к искажению

Логарифмическое изменение яркости.

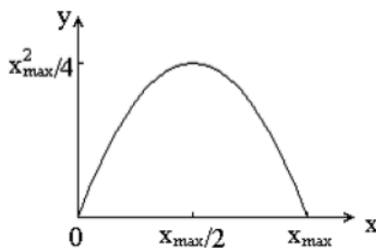
$$I = c \log(I + b)$$

c - константа, $b \leq 1$

Цель – сжатие динамического диапазона при визуализации данных

- + - Улучшает детали в тенях, подходит для широкого диапазона
- - Потеря в светлых областях, появления артефактов

Соляризация – изменяет яркость с помощью параболической функции.



Функция изменения яркости при соляризации $y = kx(x_{\max} - x)$

Участки исходного изображения с яркостью, близкой к белому цвету, после обработки принимают значения яркости ближе к черному. При этом темные участки остаются темными.

- + - Показывает особенности изображения
- - Потеря информации из-за яркости

15. Преобразования яркости на основе гистограммы

Гистограммой цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне $[0, L - 1]$ (L – максимально возможное значение яркости (обычно 255)) называется дискретная функция $h(r_k) = nk$, где r_k есть k -й уровень яркости, а nk — число пикселей на изображении, имеющих яркость r_k

Нормализованная гистограмма:

$$p(r_k) = \frac{h(r_k)}{MN} = \frac{n_k}{MN}$$

Вычислить гистограмму означает построить массив H размером в 256 элементов, значения которых равны количеству пикселей с яркостью, равной номеру элемента $H(i)$, т. е. i . Вычисления выполняются проходом по всем пикселям изображения и добавлением единицы к значению соответствующего элемента массива H .

Алгоритм эквализации (линейного выравнивания) гистограммы

Шаг 1. Вычислить гистограмму исходного изображения $f(x, y)$, записать ее в массив H . Вычислить число пикселей N .

Шаг 2. Массив H нормализовать так, чтобы сумма всех элементов стала равна 255:

$$H(j) = \frac{255}{N} H(j)$$

Шаг 3. Вычислить кумулятивную гистограмму, суммирующую распределение яркости от 0 до i :

$$Sum(i) = \sum_0^i H_j$$

Шаг 4. Вычислить новые значения яркости каждого пиксела с координатами (x, y) по формуле:

$$g(x, y) = Sum(f(x, y))$$

16. Низкочастотная фильтрация в пространственной области (арифметический и геометрический усредняющие фильтры, контргармонический усредняющий фильтр, фильтр Гаусса)

Низкочастотные пространственные фильтры оставляют низкочастотные компоненты изображения (плавное изменение яркости) нетронутыми и ослабляют высокочастотные компоненты.

Используются для:

- понижения шума
- удаления высокочастотных компонент из изображения с тем, чтобы можно было тщательнее исследовать содержание низкочастотных компонент.

Результат фильтрации – размытие изображения. Отличительные признаки:

- неотрицательные коэффициенты маски;
- сумма всех коэффициентов равна единице.

Арифметический усредняющий фильтр, или **box**-фильтр, усредняет значение яркости пиксела по окрестности путем использования маски с одинаковыми коэффициентами:

$$f(x, y) = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N g(i, j)$$

Геометрический усредняющий фильтр – сглаживание изображения, аналогичное арифметическому усреднению, но ухудшается резкость. Как и арифметический, может использоваться для подавления высокочастотного шума, при этом лучшие статистические характеристики.

$$f(x, y) = \left[\prod_{i=0}^M \prod_{j=0}^N g(i, j) \right]^{\frac{1}{M \cdot N}}.$$

Гармонический усредняющий фильтр хорошо работает с импульсными шумами типа «соль» (белыми точками) и не работает с шумами типа «перец».

$$f(x, y) = \frac{M \cdot N}{\sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N \frac{1}{g(i, j)}}$$

Контргармонический усредняющий фильтр подходит для уменьшения импульсных шумов типа «соль-и-перец», при положительных значениях подавляются шумы «перец», а при отрицательных - «соль». Однако одновременное удаление т.е. белых и черных точек невозможно. Так же данный фильтр можно считать обобщенным фильтром из класса усредняющих, при определенных значениях.

$$f(x, y) = \frac{\sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N g(i, j)^{Q+1}}{M \cdot N \cdot \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N g(i, j)^Q}$$

Фильтр Гаусса – пиксели, расположенные ближе к анализируемому пикселу, оказывают большее влияние на яркость, вычисляемую в процессе фильтрации.

К такому типу фильтров относятся фильтры, значения весов которых описываются колоколообразной функцией Гаусса.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

17. Высокочастотная фильтрация в пространственной области (фильтр Собеля, Превитта, Лапласа)

Высокочастотные фильтры используются для выделения перепадов яркости. На их базе строятся алгоритмы подчеркивания границ и выделения небольших объектов. Они усиливают резкие перепады на изображении, в то время как плавные подавляются.

Основной класс высокочастотных фильтров выделяет края. Краевой пиксел – изменяется локальная яркость изображения. Методы выделения – детекторами края.

Резкое изменение яркости определяют, анализируя первую производную функции яркости. Производная – величину градиента.

В масках фильтров часть коэффициентов – отрицательные значения, но сумма маски равна нулю, что означает вычисление разности значений яркости соседних пикселей.

Фильтр Превитта. Метод Превитта предлагает две ортогональные матрицы размерностью 3x3 для более точного вычисления производных по X и по Y

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -1 & 0 & +1 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +1 & +1 \end{bmatrix}.$$

Фильтр Собеля. использует разные веса в масках. Классическим вариантом этого фильтра являются маски:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Фильтр Лапласа. В фильтре Лапласа применяется аппроксимация вторых производных по этим осям. Градиент вычисляется независимо от направления и границы выделяются точнее. Лапласиан от функции $f(x, y)$ - это сумма вторых производных:

$$L(f(x, y)) = \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{d^2 f}{dy^2} \quad \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

18. Высокочастотная фильтрация в пространственной области (алгоритм Кэнни)

Цель алгоритма Кэнни - более точное выделение не краевых пикселей, а связных граничных линий на изображении. Он основан на использовании двух порогов при анализе матрицы градиентов.

Пороги выделяют сильные и слабые границы, слабые отмечаются только в тех случаях, если они соединены с сильными границами.

Шаг 1. Сгладить изображение. Задать параметры радиуса и сигмы. Выполнить сглаживание изображения фильтром Гаусса.

Шаг 2. Вычислить градиенты всех пикселей. Применить фильтр Собела для вычисления значений модуля градиента во всех пикселях изображения.

Шаг 3. Подавить немаксимумы модуля градиента. Краевые пиксели – максимальные значения модуля градиента. Сравнивая значения модулей, отобрать пиксели ортогонально вычисленным направлениям градиента. Если направление равно 0° , проанализировать значения модулей вертикальных соседей. Пиксел краевой, если его градиент больше, чем у соседей, иначе он - немаксимум. Аналогично анализируются значения модуля градиента.

Шаг 4. Выполнить двойную пороговую фильтрацию. Задать два пороговых значения **T1** и **T2**. Для пикселей, отобранных на предыдущем шаге, уточнить, являются ли они краевыми, сравнив значения их модулей градиентов с порогом **T1**. Чем ниже значение порога **T1**, тем больше пикселей будет отобрано и более зашумленным будет результат. Высокое значение порога **T1** может получить линию края с множеством разрывов. Для выделения краев используются два значения порога: значение модуля градиента в пикселе выше **T2**, то **max** значение, если меньше - не считается краевым. Пиксели со значениями между порогами **T1** и **T2**, считаются неоднозначными, а статус уточняется на следующем шаге.

Шаг 5. Уточнить края путем трассировки области неоднозначности. Итоговые края находятся путем подавления всех краевых пикселей, не связанных с ранее определенными краевыми пикселями. Выделяются группы пикселей с предыдущего этапа: если соединены с одним из достоверных краев, то относятся к краю, в противном отбрасываются. Пиксел добавляется к группе, когда он соседствует с ней по одному из восьми направлений. Краевым пикселям присваивается белый цвет, остальным - черный, или наоборот.

19. Внесение эффектов на изображении на примере акварелизации

Повышение резкости изображения. Если к центральному элементу маски Лапласа добавить единицу и выполнить свертку изображения с такой маской, фактически получим добавление к исходному изображению градиентной информации. В результате повысится резкость исходного изображения. Для увеличения контраста между центральным пикселем и соседями используются отрицательные весовые коэффициенты. Пример маски для увеличения резкости изображения:

$$G = \begin{vmatrix} -0,1 & -0,1 & -0,1 \\ -0,1 & 1,8 & -0,1 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 \end{vmatrix}.$$

Создание эффекта тиснения. Эффект тиснения можно придать изображению с помощью фильтров:

$$T_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}, \quad T_5 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}, \quad T_6 = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & +1 \\ 0 & +1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Создание эффекта акварелизации. В результате применения данного фильтра изображение будет выглядеть так, будто оно нарисовано акварелью. На первом этапе сглаживается яркость редактируемого изображения. Можно использовать медианный фильтр или низкочастотный:

$$M = \frac{1}{16} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

На следующем этапе повышается резкость переходов полученного изображения для завершения создания эффекта акварели, например, высокочастотным фильтром:

$$R = \begin{vmatrix} -0,5 & -0,5 & -0,5 \\ -0,5 & 5 & -0,5 \\ -0,5 & -0,5 & -0,5 \end{vmatrix}.$$

20. Медианная фильтрация

Помехи в виде белых или черных точек на изображении - это шумы импульсного типа. Линейные фильтры не устраняют их полностью, а лишь локально усредняют их значения. Шумы такого типа удаляются с помощью нелинейных фильтров, например медианных.

При классической медианной фильтрации используется понятие окрестности и ее центра, но не задаются весовые коэффициенты.

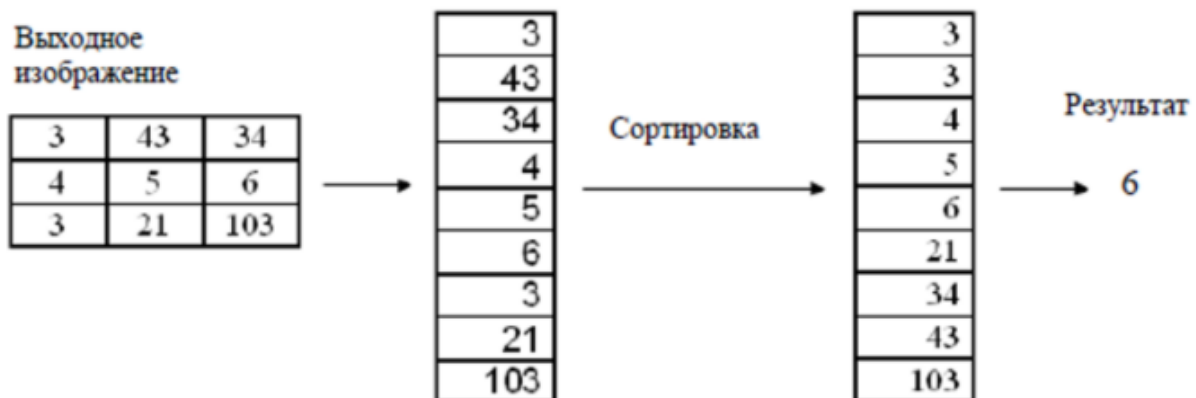
Окрестность может иметь произвольную форму и размер, а центр располагаться произвольно относительно окрестности.

Алгоритм:

При совмещении центра окрестности с анализируемым пикселем окрестность становится окном, в которое попадает ряд соседних с центром пикселей.

Значения яркости пикселей, попавших в окно, сортируются по возрастанию, значение среднего в ряду (медианного) элемента после сортировки и будет результатом медианной фильтрации в данном окне.

Затем окно смещается, и процедура повторяется для всех пикселей исходного изображения.



Идея медианной фильтрации в окне 3x3

21. Двумерное дискретное преобразование Фурье. Свойства

Прямое двумерное дискретное преобразование Фурье:

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) * e^{-2\pi i(ux/M + vy/N)}$$

Обратное двумерное дискретное преобразование Фурье:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) * e^{2\pi i(ux/M + vy/N)}$$

- $F(u, v)$ – Фурье-образ (результат);
- $f(x, y)$ – исходная функция (изображение);
- x, y – пространственные переменные (переменные изображения);
- M, N – интервал функции (размеры изображения);
- u и v – переменные преобразования (частотные переменные), принимающие значения от 0 до $M - 1$ и $N - 1$ соответственно.

Свойства:

1. Значение преобразования Фурье в начале координат равно среднему значению яркости изображения.
2. Фурье-спектр симметричен.
3. Ядра преобразования симметричны и разделимы, поэтому двумерное преобразование можно выполнить в виде последовательных одномерных преобразований по строкам и столбцам матрицы изображения.
4. Двумерное преобразование можно вычислить с помощью одномерного БПФ.
5. Начало координат для Фурье-преобразования (точка, где значение этого преобразования равно $F(0, 0)$) находится в точке с координатами $u = M/2, v = N/2$.
6. Умножение функции $f(x, y)$ на $(-1)^{x+y}$ приводит к сдвигу координат для её образа $F(u, v)$ в точку с частотными координатами $(M/2, N/2)$.

22. Фильтрация изображений в частотной области

Фильтрация в частотной области — это метод обработки сигналов или изображений, при котором фильтрация выполняется не в пространственной области, а в частотной области. Для этого используется преобразование, такое как преобразование Фурье (в случае одномерных сигналов) или двумерное преобразование Фурье (в случае изображений).

Преобразование Фурье разлагает сигнал (или изображение) на его частотные компоненты. В результате получается представление сигнала (или изображения) в виде суммы синусоидальных (или комплексных экспоненциальных) функций различных частот. Это представление можно модифицировать, чтобы фильтровать определенные частоты.

Основные этапы фильтрации в частотной области:

1. Преобразование Фурье:

Сигнал (изображение) подвергают преобразованию Фурье для перехода в частотную область. В результате получают спектр сигнала (изображения).

2. Фильтр частотной области:

В частотной области применяют фильтр, который определяет, какие частоты следует усилить, ослабить или полностью подавить. Фильтры могут быть различными (низко- и высокочастотные, полосовые, полосовые затухающие).

3. Обратное преобразование Фурье:

Обратное преобразование Фурье применяется к измененному спектру для возвращения сигнала (изображения) обратно в пространственную область.

Преимущества фильтрации в частотной области:

- возможность эффективного удаления, подавления шумов;
- изменение контраста;
- улучшение резкости изображения;
- другие преобразования, зависящие от конкретной задачи.

Популярные фильтры в частотной области:

- фильтр низких частот;
- фильтр высоких частот;
- фильтр полосовых частот;
- комбинации этих фильтров для создания разнообразных эффектов обработки сигналов и изображений.

23. Высокочастотные фильтры в частотной области

1 Алгоритмы фильтрации в частотной области основываются на теореме о свертке.

2 В двумерном случае преобразование свертки выглядит следующим образом $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$.

- G - Фурье-образ результата свертки,
- H - Фурье-образ фильтра,
- F - Фурье-образ исходного изображения.

3 В частотной области двумерная свертка заменяется поэлементным перемножением образов исходного изображения и соответствующего фильтра.



Рисунок 1 – Этапы фильтрации в частотной области

Идеальный фильтр высоких частот получается путем инверсии идеального низкочастотного фильтра $H(u, v) = 1 - H(u, v)$.

Идеальный фильтр низких частот $H(u, v)$ имеет вид

$$H(u, v) = 1, \text{ если } D(u, v) < D_0, H(u, v) = 0, \text{ если } D(u, v) \geq D_0,$$

где $D(u, v) = \sqrt{(u - \frac{M}{2})^2 + (v - \frac{N}{2})^2}$ - расстояние от центра частотной плоскости.

Высокочастотный гауссовский фильтр имеет вид:

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma_A A e^{-2(\pi\sigma_A x)^2} - \sqrt{2\pi}\sigma_B B e^{-2(\pi\sigma_B x)^2} \text{ и } H(u) = A e^{-\frac{u^2}{2\sigma_A^2}} - B e^{-\frac{u^2}{2\sigma_B^2}}$$

Высокочастотный гауссовский фильтр имеет вид:

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$$

Высокочастотная фильтрация изображения имеет смысл при выделении контуров и мелкоразмерных объектов.

24. Низкочастотные фильтры в частотной области

1. Алгоритмы фильтрации в частотной области основываются на теореме о свертке.

2. В двумерном случае преобразование свертки выглядит следующим образом $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$.

- G - Фурье-образ результата свертки,
- H - Фурье-образ фильтра,
- F - Фурье-образ исходного изображения.

3. В частотной области двумерная свертка заменяется поэлементным перемножением образов исходного изображения и соответствующего фильтра.



Рисунок 1 – Этапы фильтрации в частотной области

Идеальный фильтр низких частот $H(u, v)$ имеет вид

$$H(u, v) = 1, \text{ если } D(u, v) < D_0, H(u, v) = 0, \text{ если } D(u, v) \geq D_0,$$

где $D(u, v) = \sqrt{(u - \frac{M}{2})^2 + (v - \frac{N}{2})^2}$ - расстояние от центра частотной плоскости.

Низкочастотный гауссовский фильтр имеет вид:

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma A e^{-2(\pi\sigma x)^2} \text{ и } H(u) = A e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}$$

Низкочастотный гауссовский фильтр в двумерном случае имеет вид:

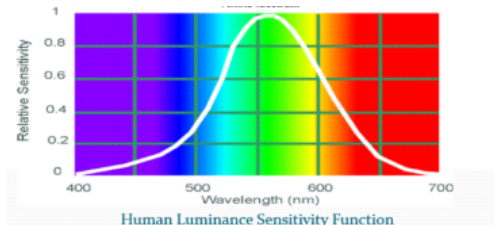
$$H(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$$

Низкочастотная фильтрация изображения может иметь смысл при необходимости сглаживания изображения.

25. Понятие “цвет”

Цвет - результат освещения и зрительной системы.

Видимый человеком диапазон - диапазон излучения солнца.

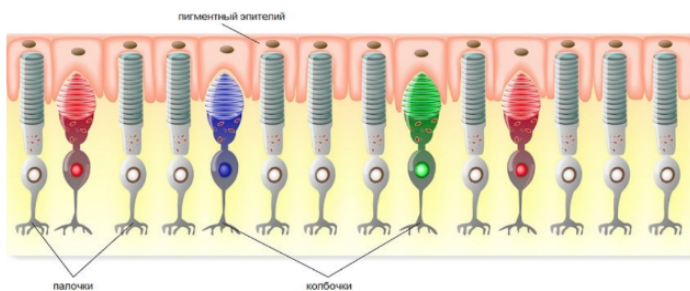


(Можно схематично нарисовать 7 столбиков, подписать цвета, и дугу)

Видимый цвет - это результат взаимодействия спектра излучаемого светом и поверхностью.

Любой источник света можно полностью описать спектром: количество излученной энергии в единицу времени для каждой длины волны.

Распознавание цвета человеком происходит за счет сетчатки. Палочки отвечают за яркость, колбочки - за цвет (условно фильтры спектра).



(при желании тоже можно схематично нарисовать)

Глаз человека - “камера”: (считаете то, что далее нужным, можно написать)

- радужка - цветная пленка с радиальными мышцами
- зрачок - дырка (апертура), диаметр управляется радужкой
- линза - меняет форму под действием мышц
- клетки-фоторецепторы на сетчатке - матрица (?)

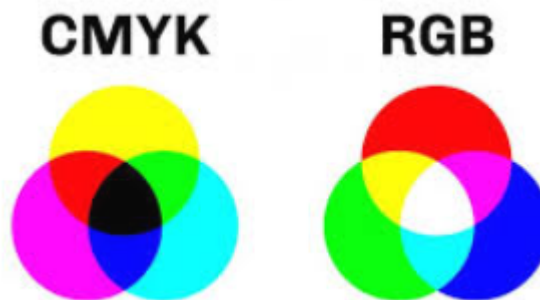
26. Модели цветного изображения: модель CMYK

Используется в принтерах.

CMYK - CMY+K. Основными являются: голубой (C - cyan), розовый (M - magenta) и желтый (Y - yellow). K - key или black.

CMY - субтрактивные цвета:

- цвет формируется путем вычитания других цветов из общего луча отраженного света
 - $C = 255 - R$
 - $M = 255 - G$
 - $Y = 255 - B$
- работает с отраженным светом, например, от листа бумаги
 - белая бумага отражает все цвета
 - окрашенная - некоторые поглощает



Недостатки:

Голубой, пурпурный и желтый вместе должны давать черный цвет, но из-за неидеальности компонентов красителей и погрешностей в их смешивании вместо черного получается темный грязно-серый, иногда серо-бурый цвет.

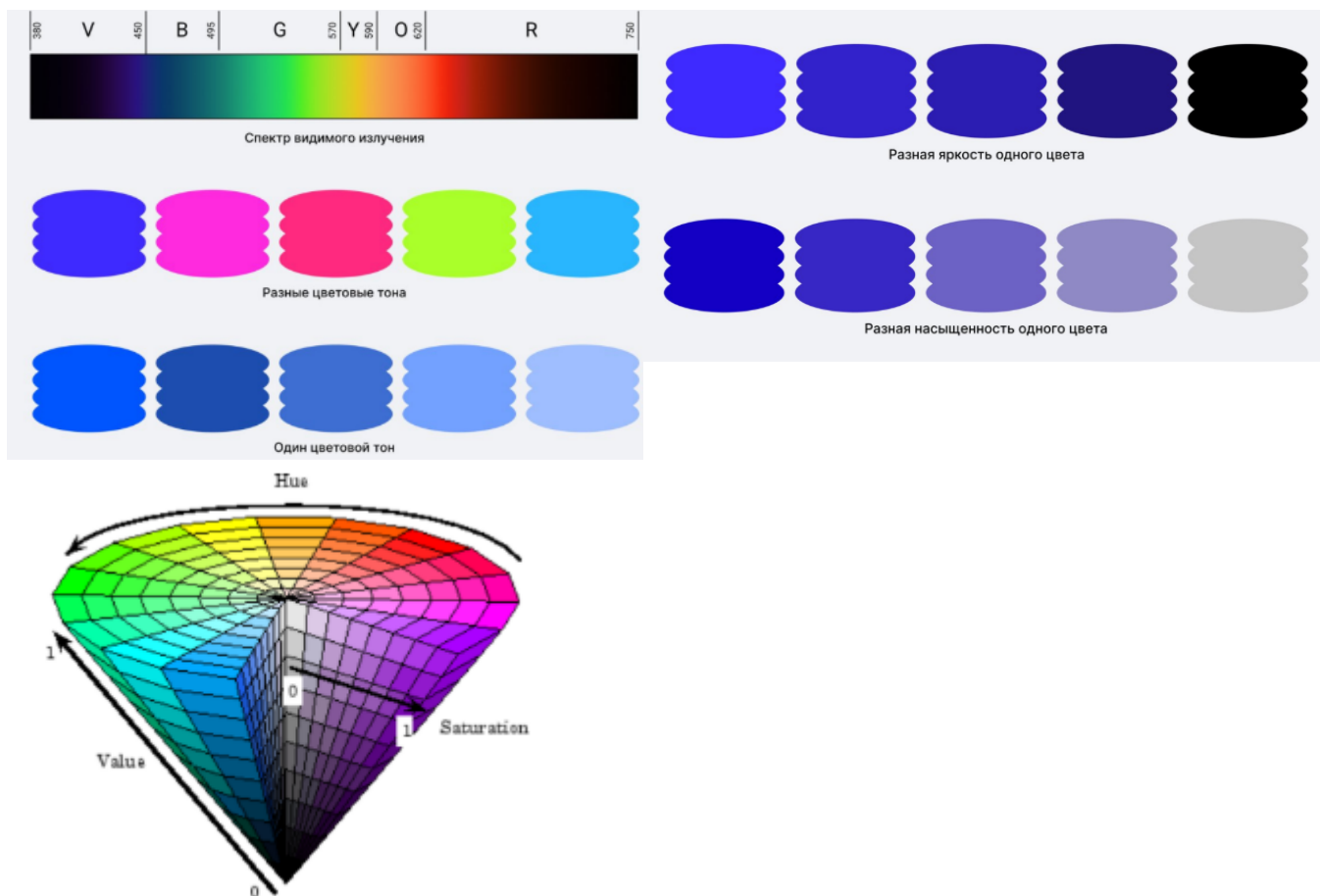
27. Модели цветного изображения: модель HSV

Как и HSI, HSB, HSL используется в обработке изображений.

Состоит из:

- цветовой тон (Hue) - положение в цветовом спектре. например красный, желтый, синий и т.д.
- насыщенность (Saturation) - интенсивность цвета, красочность, степень отличия цвета от равного по светлоте серого. Чем дальше от серого, тем цвет более насыщенный
- Value/Яркость(Brightness)/Интенсивность(Intensity) - приближённость цвета к чёрному. Чем меньше яркость, тем цвет темнее. (L - lightness - наоборот)

(Картинки для понимания)



28. Модели цветного изображения: модель Lab

Используется в обработке изображений.

Позволяет соотносить цветовые охваты мониторов и принтеров.

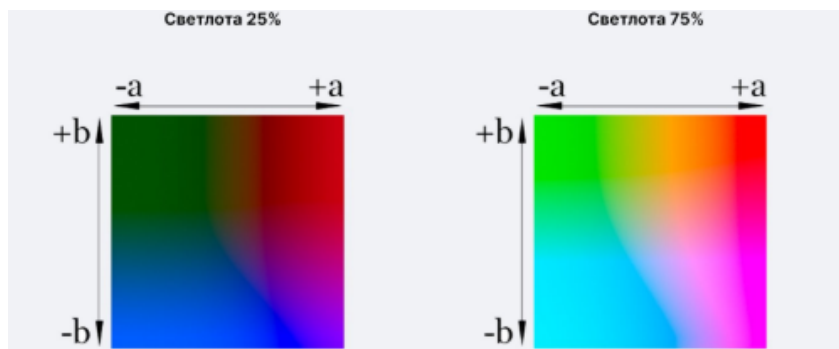
“Состоит” из:

светлота (L - lightness) - $[0..100]$

+ две координаты, отвечающие за тон и насыщенность:

- A - положение цвета в диапазоне от зелёного до красного

- B - от синего до жёлтого



Является промежуточным цветовым пространством, через которое происходит конвертирование данных между другими цветовыми пространствами (например, из RGB сканера в CMYK печатного процесса).

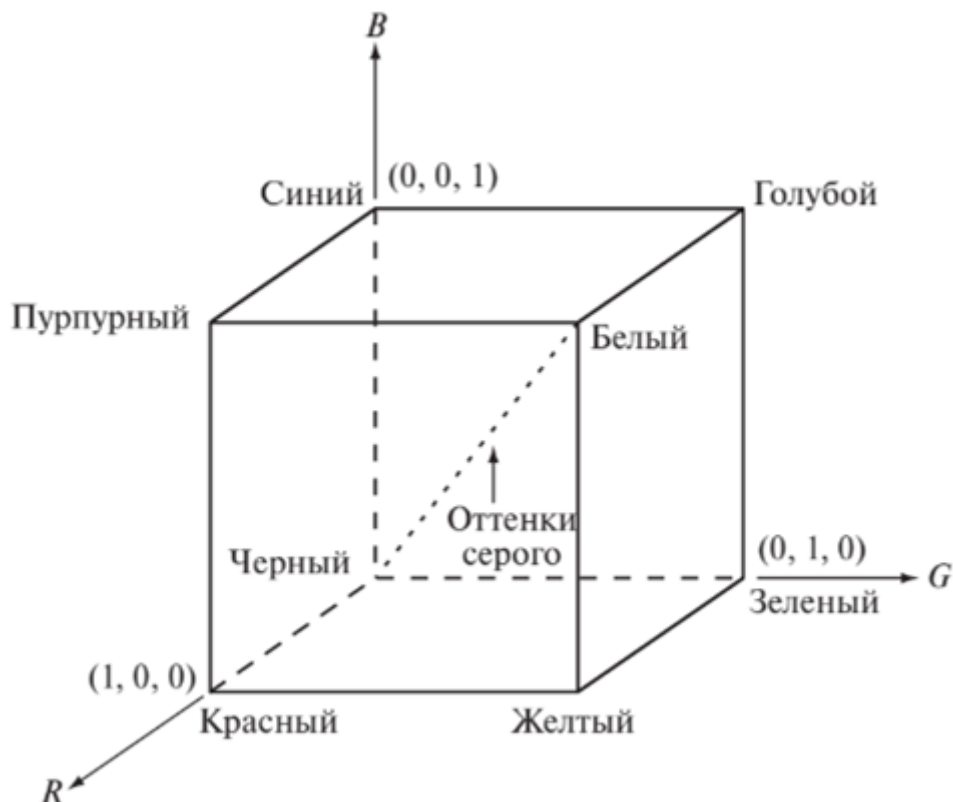
Помогает отдельно воздействовать на яркость, контраст изображения и на его цвет. Позволяет ускорить обработку изображений, например, при допечатной подготовке.

Lab предоставляет возможность избирательного воздействия на отдельные цвета в изображении, усиления цветового контраста, борьбы с шумом на цифровых фотографиях.

29. Модели цветного изображения: модель RGB

Используется в мониторах/видеокамерах.

RGB – Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий).



Диапазон $[0,1]$.

Три оси основных цветов. В начале координат черный (то есть $(0,0,0)$). Белый — в наиболее удаленной от начала координат вершине $(1,1,1)$. Оттенки серого на главной диагонали куба. Вторичные цвета — голубой, пурпурный и желтый — расположены в трех вершинах куба.

Различные цвета представляют собой точки на поверхности или внутри куба и определяются вектором, проведенным в данную точку из начала координат.

Число битов, для представления каждого пикселя в RGB-пространстве — глубиной цвета. Каждая из компонент — красная, зеленая и синяя — является 8-битовой. Каждый цветной RGB-пиксель (т. е. триплет значений (R, G, B)) имеет глубину 24 бита (три цветовые плоскости умножить на число битов на каждую плоскость); для такого изображения часто используется термин полноцветное изображение.

30. Модели цветного изображения: модель YCbCr

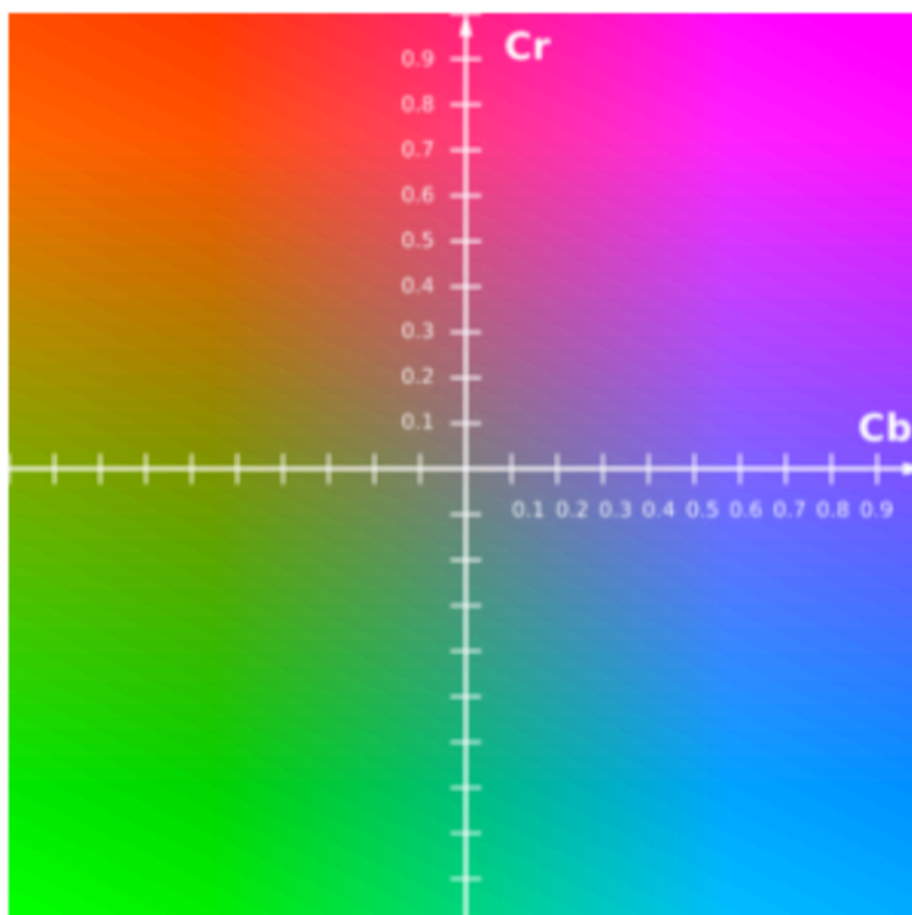
YCbCr - способ кодирования RGB, где Y - яркость, Cb и Cr - синяя и красная цветоразностные компоненты.

Компоненты YCbCr (8 бит) рассчитываются из аналоговых R'G'B' следующим образом:

$$\begin{bmatrix} Y' = 16 + (65.481 \cdot R' + 128.553 \cdot G' + 24.996 \cdot B') \\ C_B = 128 + (-37.797 \cdot R' - 74.203 \cdot G' + 112.0 \cdot B') \\ C_R = 128 + (112.0 \cdot R' - 93.786 \cdot G' - 18.214 \cdot B') \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R'_D = \frac{255}{219} \cdot (Y' - 16) + \frac{255}{112} \cdot 0.886 \cdot \frac{0.114}{0.587} \cdot (C_B - 128) - \frac{255}{112} \cdot 0.701 \cdot \frac{0.299}{0.587} \cdot (C_R - 128) \\ G'_D = \frac{255}{219} \cdot (Y' - 16) - \frac{255}{112} \cdot 0.886 \cdot \frac{0.114}{0.587} \cdot (C_B - 128) - \frac{255}{112} \cdot 0.701 \cdot \frac{0.299}{0.587} \cdot (C_R - 128) \\ B'_D = \frac{255}{219} \cdot (Y' - 16) + \frac{255}{112} \cdot 0.886 \cdot (C_B - 128) \end{bmatrix}$$

Сама модель:



31. Модели цветного изображения: трехкомпонентная теория цвета, оппонентная теория цвета

Трехкомпонентная теория - трех цветов достаточно, чтобы описать цвет. Описана Томасом Юнгом в 18 веке.

Эксперименты доказали что 3 цветов, чтобы сопоставить любой цвет (главное условие - основные цвета должны быть независимы). При отсутствии цветовой слепоты для одного и того же спектра, и одних и тех же основных цветов, люди выбирают одинаковые веса.

Оппонентная теория разрабатывалась параллельно с трехкомпонентной. Суть - в мозг поступает информация не о красном (R), зеленом (G) и синем (B) цветах, а о разнице яркости белого (I_{max}) и черного (I_{min}) цветов, зеленого и красного ($G-R$), синего и желтого ($B-Y$).

Параметры цвета в этой модели описываются тремя коэффициентами:

- $K_{grey} = I_{max} - I_{min}$;
- $K_{gr} = G - R$;
- $K_{brg} = B - R - G$,

где K_{grey} , K_{gr} , K_{brg} - коэффициенты для любого типа освещения.

Оппонентная теория лучше объясняет тот факт, что люди воспринимают цвет предметов одинаково при разных источниках освещения, в том числе при различном цвете источников света в одной сцене (это свойство цветовой адаптации).

32. Байеровский паттерн. Способы восстановления цвета

R	G		
G	B	•	
	•	+	•
		•	

Типичная мозаика Байера для получения цветных изображений в цифровых камерах с **одной** матрицей.

Способы восстановления цвета:

- Malvar
- Menon

1. Malvar (Если фактическое значение R значительно отличается от линейно интерполированного значения R, это означает, что в данном пикселе происходит резкое изменение яркости)

- для интерполяции значений G в точке R, (пиксель «+» на рис сверху), мы используем формулу $\hat{g}(i, j) = \hat{g}_B(i, j) + \alpha \Delta_R(i, j)$, где $\Delta_R(i, j)$ - градиент R в данном месте

$$\Delta_R(i, j) \triangleq r(i, j) - \frac{1}{4} \sum_{(m,n) \in \{(0,-2), (0,2), (-2,0), (2,0)\}} r(i+m, j+n)$$

Для интерполяции G в синих пикселях используется та же формула, но с поправкой на $\Delta B(i, j)$. (ряд 1 картинки приведенной ниже)

- Для интерполяции R в зеленых пикселях мы используем формулу

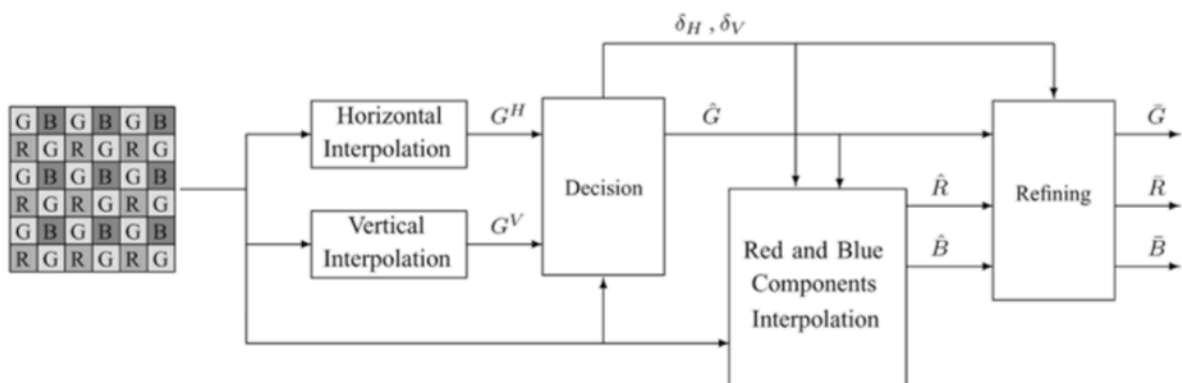
$\hat{r}(i, j) = \hat{r}_B(i, j) + \beta \Delta_G(i, j)$, при этом $\Delta G(i, j)$ определяется 9-точечной областью (ряд 2 рис 1-2)

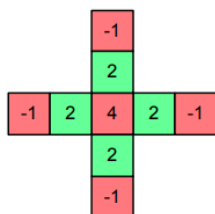
- Для интерполяции R в синих пикселях мы используем формулу

$\hat{r}(i, j) = \hat{r}_B(i, j) + \gamma \Delta_B(i, j)$ при этом $\Delta B(i, j)$ вычисляется по 5-точечной области (ряд 2, рис 3)

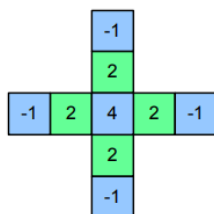
Формулы для интерполяции B аналогичны по симметрии. (ряд 3)

2. Menon

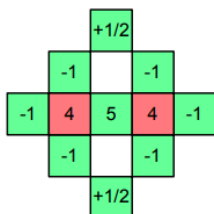




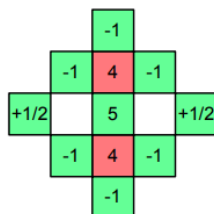
G at R locations



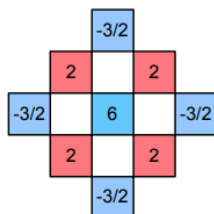
G at B locations



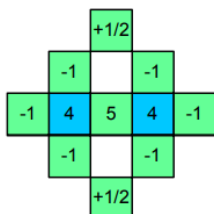
R at green in
R row, B column



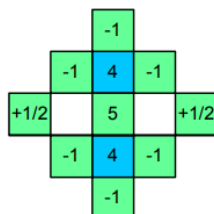
R at green in
B row, R column



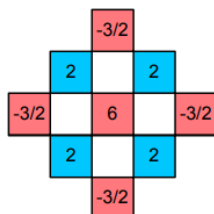
R at blue in
B row, B column



B at green in
B row, R column



B at green in
R row, B column

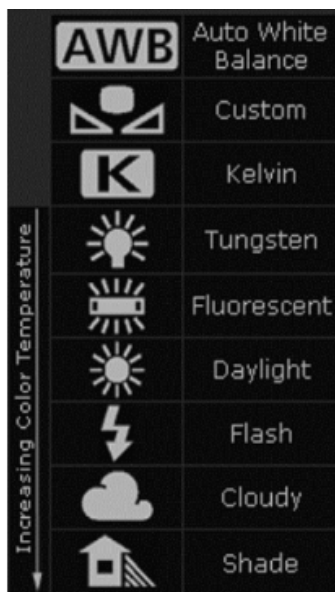


B at red in
R row, R column

Рисунок в основном для понимания, что тут вообще написано

33. Баланс белого. Цветовой баланс

Баланс белого (WB) — это процесс удаления нереалистичных цветовых оттенков, так что объекты, которые кажутся белыми в реальности, на фотографии выглядят белыми. Большинство цифровых камер содержат множество предустановленных балансов белого, поэтому не придется иметь дело с цветовой температурой и смещением зелено-пурпурного во время критического снимка. Обычно используемые символы для каждого из них перечислены снизу.



Также существует еще несколько способов баланса белого:

- Von Kries adaptation (домножаем каждый канал на коэффициент передачи)
 - простейший способ: серые (белые) карточки (фотографируем нейтральный объект (белый) — оцениваем вес каждого канала
 - если цвет объект записывается как R_w , G_w , B_w тогда веса $1/R_w$, $1/G_w$, $1/B_w$
 - если нет серых карточек, тогда нам нужно угадать коэффициенты усиления (модель «Серого мира» (Grayworld))
- модель блика
 - сопоставление диапазона (Gamut)

Основная цель цветного баланса - компенсировать неверные настройки цветовосприятия камеры или цветного пространства. Пользователь может интерактивно указать пиксели (или области) с нужным опорным цветом, например белый цвет – цвет облаков на фотографии, либо источником «правильных» цветов может быть фотография этой же (или похожей) сцены с хорошо переданными цветами.

- Преобразовать цвета по каждому из каналов можно по формулам

$$R = R \cdot \frac{R_{real}}{R_{orig}} \quad G = G \cdot \frac{G_{real}}{G_{orig}} \quad B = B \cdot \frac{B_{real}}{B_{orig}}$$

- где orig (корректируемый цвет пиксела на исходном изображении), real – желаемый(опорный) цвет

34. Базовые алгоритмы обработки цветного изображения: модель “Серый мир”, линейное растяжение контраста

“Серый мир” используется для автоматического баланса белого в изображениях. Идея: среднее значение всех цветов в изображении должно быть серым. Алгоритм:

1. Определение среднего значения для каждого канала (R, G, B) в изображении.
2. Коррекция: среднее значение каждого канала должно быть равно среднему значению серого. Достигается умножением каждого пикселя на коэффициент, равный отношению среднего значения серого цвета к среднему значению цветового канала.

$$\begin{aligned}\bar{R} &= \frac{1}{N} \sum R(x, y); & \bar{G} &= \frac{1}{N} \sum G(x, y); & \bar{B} &= \frac{1}{N} \sum B(x, y); & Avg &= \frac{\bar{R} + \bar{G} + \bar{B}}{3} \\ R' &= R \cdot \frac{Avg}{\bar{R}}; & G' &= G \cdot \frac{Avg}{\bar{G}}; & B' &= B \cdot \frac{Avg}{\bar{B}}\end{aligned}$$

Линейное растяжение контраста

Суть: линейно растянуть интенсивности по каждому цветовому каналу на весь динамический диапазон. Алгоритм:

1. Найти минимум и максимум изображения по каждому каналу (R_{min} , R_{max} , G_{min} , G_{max} , B_{min} , B_{max})
2. Преобразовать оттенки для каждого пикселя:

$$R = (R - R_{min}) \frac{255}{R_{max} - R_{min}} \quad G = (G - G_{min}) \frac{255}{G_{max} - G_{min}} \quad B = (B - B_{min}) \frac{255}{B_{max} - B_{min}}$$

35. Коррекция цвета на цветных изображениях

Изменение цветового баланса

Цель метода – компенсировать неверные настройки цветовосприятия камеры/цветного пространства

Пользователь может указать пиксели/области с нужным опорным цветом (белый цвет – цвет облаков на фотографии), либо источником «правильных» цветов может быть фотография этой же сцены с хорошо переданными цветами.

Преобразование цвета по каждому из каналов (orig – корректируемый цвет пикселя на исходном изображении, real – желаемый цвет):

$$R = R \cdot \frac{R_{real}}{R_{orig}} \quad G = G \cdot \frac{G_{real}}{G_{orig}} \quad B = B \cdot \frac{B_{real}}{B_{orig}}$$

Формирование идеальных бликов

Предполагается, что наиболее яркие области изображения являются бликами на поверхностях. Цвета бликов обычно соответствуют цвету источника (освещения). Ищем самый яркий пиксель, и берем веса обратно пропорционально его цветам.

Алгоритм:

- найти максимумы значений в бликах по каждому из каналов: R_{max} , G_{max} , B_{max} .
- изменить значение цвета для каждого пикселя с учетом весов, обратно пропорциональных максимумам цветов

Преобразование «Серый мир»

В основе лежит предположение, что сумма всех цветов на изображении естественной сцены имеет серый цвет. Средний уровень («серый») по каждому каналу должен быть одинаков. Если цветовой баланс нарушен, тогда «серый» в этом канале больше «серого» других каналов

Коэффициенты усиления вычисляются так, чтобы среднее в каждом канале стало одинаковым:

$$\bar{R} = \frac{1}{N} \sum R(x, y); \quad \bar{G} = \frac{1}{N} \sum G(x, y); \quad \bar{B} = \frac{1}{N} \sum B(x, y); \quad Avg = \frac{\bar{R} + \bar{G} + \bar{B}}{3}$$
$$R' = R \cdot \frac{Avg}{\bar{R}}; \quad G' = G \cdot \frac{Avg}{\bar{G}}; \quad B' = B \cdot \frac{Avg}{\bar{B}}$$

Линейное растяжение контраста изображения

Суть метода – линейно растянуть интенсивности по каждому цветовому каналу на весь динамический диапазон.

Алгоритм:

- найти минимум и максимум изображения по каждому из каналов (R_{min} , R_{max} , G_{min} , G_{max} , B_{min} , B_{max})
- преобразовать оттенки цвета каждого пикселя:

$$R = (R - R_{min}) \cdot \frac{255 - 0}{R_{max} - R_{min}} \quad G = (G - G_{min}) \cdot \frac{255 - 0}{G_{max} - G_{min}} \quad B = (B - B_{min}) \cdot \frac{255 - 0}{B_{max} - B_{min}}$$

36. Типы шумов на цифровом изображении

(И – изображение)

Импульсный шум

Искажение сигнала импульсами (выбросами с очень большими положительными или отрицательными значениями и малой длительностью).

Появление шумового выброса в пикселе (i, j) имеет вероятность p и не зависит от наличия шума в других точках **И**. Значение $s_{i,j}$ заменяется на d (от 0 до 255). Пусть $\{x_{i,j}\}$ – искаженное **И**, $s_{i,j}$ – значения яркости исходного **И**.

$$x_{i,j} = \begin{cases} d & \text{with_probability_} p \\ s_{i,j} & \text{with_probability_}(1 - p) \end{cases}$$

Если $d = 0$, вносятся черные значения яркости (шум «перец»), если $d = 255$ – белые значения яркости (шум «соль»).

Аддитивный шум

Соотношение $g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$, где $f(x, y)$ – исходное **И**; $g(x, y)$ – зашумленное **И**; $\eta(x, y)$ – аддитивный и не зависящий от сигнала шум с гауссовым или другим распределением функции плотности вероятности.

Гауссов шум (нормальный шум)

Возникает на **И** в результате шума в электроцепях и шума сенсоров. Применяется при фильтрации **И** (независимость и нулевое мат. ожидание помех).

Функция плотности распределения вероятностей гауссовой случайной величины z задается следующим выражением:

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- z – уровень яркости;
- μ – среднее значение (мат. ожидание) величины z ;
- σ – среднеквадратичное отклонение;
- дисперсия (σ^2) определяет мощность вносимого шума.

Мультипликативный шум

Соотношение $g(x, y) = f(x, y) * \eta(x, y)$ – шумовая составляющая умножает принятый сигнал. Примеры: зернистость фотопленки, полученные с помощью ультразвука **И**, радиолокационные **И**.

Шум квантования

Зависит от сигнала и выбранного шага квантования значений сигнала. Может производить нежелательные артефакты (ложные контуры вокруг объектов) или убирать низкоконтрастные детали на **И**. Не устраняется!!!

Спекл-шум

Вызван энергетическими помехами из-за слишком мелких беспорядочно распределенных отражателей сигнала, которые не может отобразить система. Зависит от самого сигнала **И**. Для объектов с низким разрешением является мультипликативным. Появляется при получении цифровых **И** с помощью ультразвуковых медицинских сканеров и радаров. В результате **И** выглядит «зернистым», а на радарных **И** появляются искажения в виде светлых крестов.

37. Методы сжатия: общая информация, модель сжатия/восстановления

Сжатие данных - уменьшение объема данных, используемых для представления определенного количества информации.

Относительная избыточность данных первого набора данных по отношению ко второму набору может быть определена как

$$R_D = 1 - \frac{1}{C_R} \quad C_R = \frac{n_1}{n_2}$$

где C_R - коэффициент сжатия, n_1 и n_2 - число носителей информации в двух наборах данных (не сжатых и сжатых), представляющих одну и ту же информацию.

Методы сжатия изображений можно разбить на:

- сжатие без потерь - метод сжатия, при котором исходные данные можно полностью восстановить из упакованных данных. Примеры: алгоритм Хаффмана (для сжатия текстовых данных), алгоритм арифметического сжатия (превращает входные данные в один числовой интервал).

- сжатие с потерями - метод сжатия, при котором распакованные данные отличаются от исходных, но отличия не являются существенными для их дальнейшего использования (JPEG для сжатия фотографий, MP3 для сжатия аудиофайлов);

- сжатие почти без потерь.

Модель сжатия данных - это формальное описание процесса сжатия данных. В ней определены методы, алгоритмы, и структуры, используемые для уменьшения объема данных.



Модели сжатия бывают двух видов:

- модель без потерь (используется для важных данных, текстов);
- модель с потерями (применяется в области мультимедиа).

38. Методы сжатия без потерь: алгоритм Хаффмана

Сжатие данных – уменьшение объема данных, используемых для представления определенного количества информации. Алгоритмы сжатия без потерь основаны на исключении статистической избыточности. Сжатие без потерь означает, что процесс обратим, т. е. значения яркости (цвета) можно восстановить при декодировании в первоначальном виде.

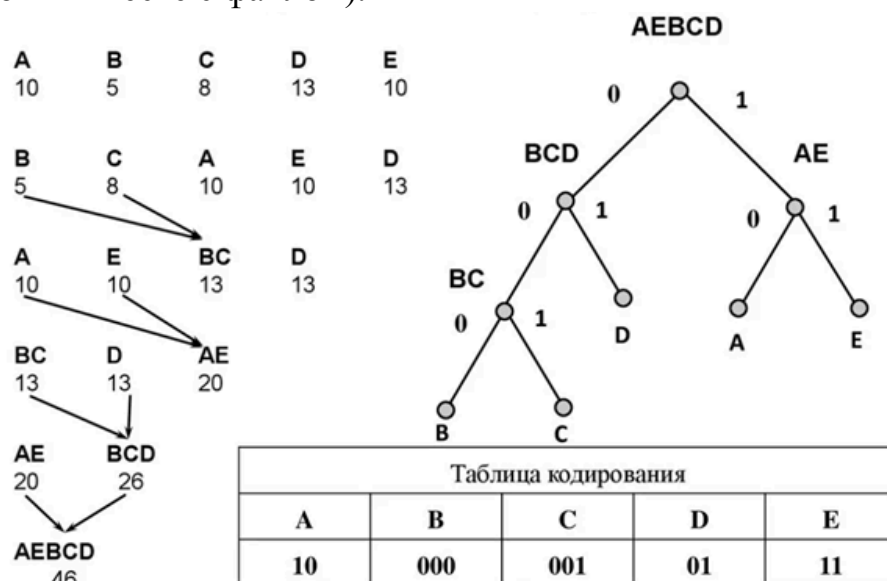
Алгоритм Хаффмана основан на частоте появления одинаковых байт в изображении. Символам входного потока, которые встречаются большее число раз, сопоставляется цепочка бит меньшей длины. И наоборот, встречающимся редко — цепочку большей длины. Для сбора статистики требует двух проходов по изображению.

Чтобы получить код для каждого символа на основе его частотности, надо построить бинарное дерево (дерево Хаффмана), такое, что каждый лист этого дерева будет содержать символ (печатный знак из строки). Дерево будет строиться от листьев к корню, в том смысле, что символы с меньшей частотой будут дальше от корня, чем символы с большей.

Чтобы получить код для каждого символа, надо просто пройти по дереву, и для каждого перехода добавлять 0, если идём влево, и 1 — если направо.

Характеристики алгоритма Хаффмана:

- Коэффициенты компрессии: 8, 1,5, 1 (Лучший, средний, худший).
- Практически не применяется к изображениям в чистом виде. Обычно используется как один из этапов компрессии в более сложных схемах.
- Симметричность: 2 (за счет того, что требует двух проходов по массиву сжимаемых данных).
- Единственный алгоритм, который не увеличивает размера исходных данных в худшем случае (если не считать необходимости хранить таблицу перекодировки вместе с файлом).



39. Методы сжатия без потерь: коды Голломба

Сжатие данных - алгоритмическое преобразование данных, производимое для уменьшения занимаемого объёма. Применяется для более рационального использования устройств хранения и передачи данных.

Сжатие данных без потерь — класс алгоритмов сжатия данных, при использовании которых закодированные данные однозначно могут быть восстановлены с точностью до бита, пикселя, вокселя и т.д. При этом оригинальные данные полностью восстанавливаются из сжатого состояния.

Алгоритмы сжатия без потерь основаны на исключении статистической избыточности.

Коды Голломба - применяется в JPEG-LS и AVS

Алгоритм:

Пусть задано некоторое неотрицательное целое n и положительный целый делитель $m > 0$. Код Голломба значения n по отношению к m , обозначаемый $G_m(n)$, есть комбинация унарного кода частного $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ и двоичного представления остатка $n \bmod m$:

— сформировать унарный код частного $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$. (Унарный код целого q определяется как q единиц, за которыми идет 0)

— пусть $k = \lceil \log_2 m \rceil$, $c = 2^k - m$, $r = n \bmod m$; усеченный остаток r' вычисляется как укорачивание r , отбрасывая старших битов.

— выполнить конкатенацию результатов шагов 1 и 2

Пример:

Этот алгоритм описывает процесс кодирования числа $G_4(9)$ с использованием комбинированного подхода, который включает унарное кодирование и остаток в двоичной системе.

Шаг 1: Кодирование частного

1. Вычисляем частное: $q = \lfloor 9/4 \rfloor = \lfloor 2.25 \rfloor = 2$ (отбрасываем дробную часть).
2. Кодруем число $q=2$ в унарной форме: унарный код для $q=2$ - 110

Шаг 2: Вычисление параметров

1. $k = \log_2 4 = 2$.
2. $c = 2^k - 4 = 4 - 4 = 0$.

Шаг 3: Вычисление остатка

1. Находим остаток от деления n на 4: $r = 9 \bmod 4 = 1$. В двоичной форме $r = 1$, или 0001 в 4-битном представлении.
2. Ограничиваем остаток до $k = 2$ бит, отбрасываем старшие разряды: $r' = 01$.

Шаг 4: Конкатенация

1. Объединяем унарный код 110 из Шага 1 с укороченным остатком 01 из Шага 3: $G_4(9) = 11001$.

40. Методы сжатия без потерь: арифметическое кодирование

Сжатие данных – уменьшение объема данных, используемых для представления определенного количества информации.

Алгоритмы сжатия без потерь основаны на исключении статистической избыточности. Сжатие без потерь означает, что процесс обратим, т. е. значения яркости (цвета) можно восстановить при декодировании в первоначальном виде. Основа – теория информации

При арифметическом кодировании текст представляется вещественными числами в интервале от 0 до 1. Этот интервал представляет собой вероятность встречи этой последовательности символов в исходных данных. По мере кодирования текста, отображающий его интервал уменьшается, а количество битов для его представления возрастает. Очередные символы текста сокращают величину интервала исходя из значений их вероятностей, определяемых моделью. Более вероятные символы делают это в меньшей степени, чем менее вероятные, и, следовательно, добавляют меньше битов к результату.

Арифметическое кодирование используется в:

- JBIG1
- JBIG2
- JPEG-2000
- H.264
- MPEG-4 AVC

41. Методы сжатия без потерь: алгоритмы RLE и LZW

Сжатие данных – уменьшение объема данных, используемых для представления определенного количества информации.

Алгоритмы сжатия без потерь основаны на исключении статистической избыточности. Сжатие без потерь означает, что процесс обратим, т. е. значения яркости (цвета) можно восстановить при декодировании в первоначальном виде. Основа – теория информации.

Одним из самых простых алгоритмов сжатия без потерь является **алгоритм RLE** (Run Length Encoding – групповое кодирование). Сжатие в RLE происходит за счет того, что в исходном изображении встречаются цепочки одинаковых байт, которые можно экономно кодировать. Различные модификации алгоритма RLE реализованы в утилитах, записывающих изображения в разных форматах (PCX, GIF, TIFF, PMP).

Изображение вытягивается в цепочку байт по строкам растра. Само сжатие в RLE происходит за счет того, что в исходном изображении встречаются цепочки одинаковых байт. Замена их на пары уменьшает избыточность данных. Полезен для сильно избыточных данных, картинок с большим количеством одинаковых пикселей.

Характеристики алгоритма RLE:

- Коэффициенты компрессии: Первый вариант: 32, 2, 0,5. Второй вариант: 64, 3, 128/129. (Лучший, средний, худший коэффициенты)
- Класс изображений: Ориентирован алгоритм на изображения с небольшим количеством цветов: деловую и научную графику.
- Симметричность: Примерно единица.
- Характерные особенности: к положительным сторонам алгоритма можно отнести только то, что он не требует дополнительной памяти при архивации и разархивации, а также быстро работает. Интересная особенность группового кодирования состоит в том, что степень архивации для некоторых изображений может быть существенно повышена всего лишь за счет изменения порядка цветов в палитре изображения.

Примечание: Симметричность – время разархивации равно времени архивации.

Алгоритм LZW (от фамилий авторов Lempel – Ziv– Welch) является более сложным и универсальным алгоритмом (по отношению к RLE), сжимающим изображения за счет поиска, выделения и кодирования одинаковых подцепочек в потоке байтов.

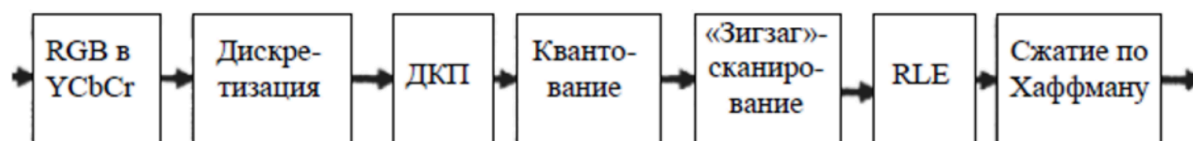
Считываем последовательно символы входного потока и проверяем, есть ли в созданной нами таблице строк такая строка. Если строка есть, мы считываем следующий символ, а если строки нет, мы заносим в поток код для предыдущей найденной строки, заносим строку в таблицу и начинаем поиск снова

Если мы сжимаем байтовые данные, то таких строк в таблице будет 256 (“0”, “ 1”, ... , “ 255”). Для кода очистки (ClearCode) и кода конца информации (CodeEndOfInformation) зарезервированы значения 256 и 257. В рассматриваемом примере алгоритма используется 12-битный код, и, соответственно, под коды для строк нам остаются значения от 258 до 4095. Добавляемые строки записываются в таблицу последовательно, при этом индекс строки в таблице становится ее кодом.

Характеристики алгоритма LZW:

- Коэффициенты компрессии: Примерно 1000, 4, 5/7 (Лучший, средний, худший коэффициенты). Сжатие в 1000 раз достигается только на одноцветных изображениях размером кратным примерно 7 Мб.
- Класс изображений: Ориентирован LZW на 8-битные изображения, построенные на компьютере. Сжимает за счет одинаковых подцепочек в потоке.
- Симметричность: Почти симметричен, при условии оптимальной реализации операции поиска строки в таблице.
- Характерные особенности: Ситуация, когда алгоритм увеличивает изображение, встречается крайне редко. LZW универсален — именно его варианты используются в обычных архиваторах.

42. Методы сжатия с потерями: JPEG



На схеме представлена краткая схема алгоритма JPEG.

Шаг 1. Преобразовать изображение из цветового пространства RGB в пространство YCrCb. Стандарт JPEG не регламентирует выбор именно YCbCr, допуская и другие цветные пространства.

- Перевод из RGB в YCrCb выполняется по формулам с учетом коэффициентов (Y - яркостная составляющая; Cr, Cb - компоненты, отвечающие за цвет (хроматический красный и хроматический синий))

- Поскольку человеческий глаз менее чувствителен к вариациям цветовой компоненты, чем к яркости, можно выполнить прореживание массивов Cr и Cb.

Формула прореживания цвета	Y	Cb	Cr
4:4:4	Все	Все	Все
4:2:2	Все	Через один в строке	Через один в строке
4:2:0 (для MPEG-2)	Все	Через один в строке, среднее между соседними столбцами	Через один в строке, среднее между соседними столбцами
4:1:1	Все	Через три в строке	Через три в строке

Шаг 2. Разбить исходное изображение на блоки 8x8 элементов. Сформировать три рабочие матрицы ДКП (дискретное косинусное преобразование) для каждой компоненты Y, Cr, Cb.

- 8×8 - это экспериментально выбранный компромисс по критерию качество-сложность.

Шаг 3. Применить ДКП, вычисляя значения косинусного преобразования для каждого блока 8×8 и подставляя вместо $f(x, y)$ значения $Y(x, y)$, $Cr(x, y)$, $Cb(x, y)$ по определенной формуле.

В результате получаем матрицы $Y[u, v]$, $Cr[u, v]$, $Cb[u, v]$, в которых коэффициенты в левом верхнем углу соответствуют низкочастотной составляющей изображения, а в правом нижнем - высокочастотной, причем $Y[0, 0]$ равно среднему значению в блоке 8×8 .

Человеческий глаз практически не замечает изменения в высокочастотных составляющих, следовательно, коэффициенты, отвечающие за высокие частоты, можно хранить с меньшей точностью. Квантование осуществляется с помощью умножения матрицы коэффициентов ДКП на так называемую матрицу квантования.

Шаг 4. Квантование значений ДКП.

- Выполнить квантование коэффициентов делением рабочей матрицы на матрицу квантования поэлементно. Для каждой компоненты (Y, Cr и Cb) задается своя матрица квантования (МК) $Q[u, v]$ размером 8×8 . Значения $Q[u, v]$ определяют качество сжатия.

- Например, квантование для Y выполняется поэлементным делением одной матрицы на другую с округлением полученных значений до целых:

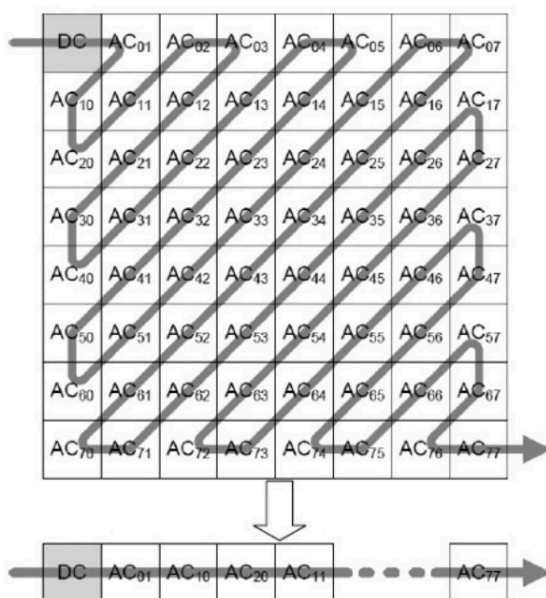
$$Y_Q[u, v] = \text{IntegerRound}\left(\frac{Y[u, v]}{Q[u, v]}\right)$$

- Значения матрицы Q различны при разных коэффициентах качества (Quality Factor), которые могут задаваться пользователем.

- В разных приложениях этот коэффициент имеет разные диапазоны значений: от 1 до 100 (стандарт JPEG), от 1 до 12 (пакет Adobe Photoshop). От него зависит качество изображения, восстановленного после сжатия.

Шаг 5. Преобразовать матрицу квантованных коэффициентов 8×8 в 64-элементный вектор при помощи «зигзаг»-сканирования путем упорядочивания элементов с индексами $[0, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 0]$, $[2, 0]$, $[1, 1]$, $[0, 2]$, $[0, 3]$, $[1, 2]$, $\dots$, $[7, 7]$. В результате в начале вектора будут записаны коэффициенты, соответствующие низким частотам, а в конце - высоким. Последние значения вектора почти всегда равны нулю.

- Первое значение вектора всегда равно средней яркости блока 8×8 и называется коэффициентом DC, а остальные - коэффициентами AC.



Шаг 6. Выполнить первичное сжатие полученного вектора с помощью алгоритма группового кодирования (RLE).

Шаг 7. Выполнить сжатие полученных значений по алгоритму Хаффмана с фиксированной кодовой таблицей.

43. Методы сжатия с потерями: JPEG2000

В алгоритме JPEG2000 вместо ДКП (применяемого в алгоритме JPEG) используется вейвлет-преобразование.

- Сжатое этим алгоритмом, а затем восстановленное изображение получается более гладким и четким, а размер файла по сравнению с JPEG при одинаковом качестве восстановленного изображения оказывается меньшим.

- Благодаря использованию вейвлетов, изображения, восстановленные после сильного сжатия, не содержат артефактов в виде блоков пикселей.

Основные преимущества JPEG 2000 по сравнению с JPEG

- Степень сжатия в среднем на 20% больше. Большая степень сжатия достигается благодаря использованию дискретного вейвлет-преобразования к изображению целиком и более сложного энтропийного кодирования данных.

- Масштабируемость фрагментов изображений позволяет бесшовное сжатие разных компонент изображения. Благодаря разбиению на блоки можно хранить изображения разных разрешений в одном кодовом потоке.

- Произвольный доступ к областям интереса обеспечивает несколько механизмов доступа, поддерживает несколько степеней разбиения на части (области интереса).

- Гибкий формат файла допускает хранение информации о цветовых пространствах, метаданных и информации для согласованного доступа в сетевых приложениях.

44. Методы сжатия видеопоследовательностей

- Формат пикселя: RGB -> YV12(близок к YUV12)
- Избыточность изображения
- Межкадровая разность (DPCM)
 - алгоритм компенсации движения
 - motion estimation
 - motion compensation
 - организация последовательности кадров
 - GOP: I-frame, P-frame, B-frame
 - избыточность выходных данных: сжатие без потерь (CABAC, CAVLC)

Существуют несколько основных технологий, реализованных в различных кодеках AVI. Например, Indeo 3.2 и Cinepak используют векторную квантизацию, международные стандарты MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.261 и H.263 - комбинацию дискретного косинус-преобразования и компенсацию движения. Некоторые из кодеков последнего поколения основаны на дискретном преобразовании элементарной волны (Discrete Wavelet Transform or DWT).

Кодеки, использующие дискретное косинус преобразование (ДКП):

- Motion JPEG
- Editable MPEG
- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- H.261, H.263, H.263+

Особенности:

1. Появление блочных артефактов при высоком сжатии.
2. Излом острых граней. Случайное размытие в острых граней.
3. Большие требования к вычислительным мощностям.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ДКП - широко используемое преобразование при сжатии изображения. Двумерное ДКП применяется к блокам 8*8 пикселей. Человеческий глаз менее чувствителен к высоким компонентам частоты изображения, представленного более высокими коэффициентами ДКП. Большой коэффициент квантования обычно применяется к этим более высоким компонентам частоты. Фактическая стандартная матрица квантования (матрица 64 коэффициентов квантования, один для каждого из 64 коэффициентов ДКП) в JPEG стандарте имеет более высокие

коэффициенты квантования для более высокой частоты коэффициенты ДКП. Квантуемые коэффициенты ДКП- тогда выполняемая длина, закодированная как коды переменной длины, которые указывают некоторое число нулевых коэффициентов, сопровождаемых ненулевым коэффициентом. Например, код выполняемой - длины мог бы указывать 4 нулевых коэффициента, сопровождаемые ненулевым коэффициентом уровня 2. Короткие коды переменной длины (например 0110) используются для общих комбинаций, последовательностей из нулей и уровней ненулевого коэффициента. Более длинные коды переменной длины (например 0000001101) используются для менее общих комбинаций, последовательностей из нулей и уровней ненулевого коэффициента. Таким образом, существенное сжатие изображения возможно. ДКП матрица $N \times N$, строки которой - функции косинуса:

Кодеки, использующие DWT:

- VDOWAVE VDONET'S
- VxTreme
- Intel Indeo 5.x
- Intel Indeo 4.x

Особенности:

1. В отличие от ДКП, большинство DWT кодеков осуществляют преобразование без блочных артефактов.
2. Алгоритмы сжатия DWT, часто быстрее тех, что основаны на ДКП.
3. Качество видеоизображений, сжатых с DWT, обычно лучше ДКП с тем же коэффициентом сжатия.
4. По мере увеличения сжатия на острых гранях появляются размывающие и окружающие артефакты (у ДКП так же)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

DWT по существу состоит из прохождения сигнала через два фильтра - ФВЧ и ФНЧ (низких и высоких частот). Перед вводом на фильтры, сигнал разбивается на два одинаковых. Далее эти сигналы уменьшаются вдвое. Параметры фильтров выбраны так, чтобы при сложении сигналов с ФНЧ и ФВЧ воспроизводился первоначальный сигнал. Вывод ФВЧ или ФНЧ, может тогда быть подан в другую пару фильтров для повторного процесса.

45. Нанесение водяных цифровых знаков

Водяные знаки – изображения или текст, которые добавляются на цифровые изображения, видео или документы для защиты авторских прав. Могут быть видимыми (изображение или текст) или невидимыми (встраиваются на уровне пикселей) и служат для идентификации владельца контента или подтверждения его подлинности.

Способ 1:

$$f_w = (1 - \alpha)f + \alpha w$$

f_w - результат

α – коэффициент смешивания, определяющий, насколько сильно будет виден водяной знак. Значение от 0 до 1. Чем больше α , тем более явный знак.

f – исходное изображение

w – водяной знак/дополнительное изображение, которое добавляется к источнику

Способ 2: весовые коэффициенты. Результат - изображение с уменьшенной яркостью и слабый водяной знак.

$$f_w = 4\left(\frac{f}{4}\right) + \frac{w}{64}$$

46. Математическая морфология бинарных изображений: эрозия и дилатация, размыкание и замыкание, операция утоньшения

Математическая морфология - инструмент для извлечения некоторых компонент изображения, полезных для его представления и описания, например, границ, остовов и выпуклых оболочек.

Эрозия:

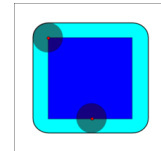
Формула: $A \ominus B = \{z | B_z \subseteq A\}$

При выполнении операции эрозии структурный элемент проходит по всем пикселям изображения. В результате применения операции эрозии все объекты, меньшие чем структурный элемент, стираются, объекты, соединённые тонкими линиями становятся разъединёнными и размеры всех объектов уменьшаются.

Дилатация:

Формула: $A \oplus B = \bigcup_{b \in B} A_b$

нарисовать квадрат который расширяют кружочком



В данном выражении оператор объединения можно считать оператором, применяемым в окрестности пикселей. В результате при прохождении всего изображения на нем наращиваются контуры, утолщаются стенки.

Размыкание:

Формула: $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

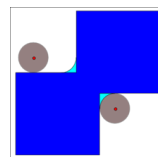
Был треугольник, стал закругленный



Сначала сделали эрозию чтобы убрать шумы, потом сделали дилатацию. Как итог получается сглаженные контуры, нету узких выступов, обрывает узкие перешейки.

Замыкание:

Формула: $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$



Был квадрат с острыми углами стали слитые вместе с гладкими углами.

Сначала делаем дилатацию, потом эрозию. Как итог сглаживаем контуры объектов, закрашивает/заливает узкие разрывы, заполняет промежутки в контурах.

47. Математическая морфология бинарных изображений: преобразование "Hit-or-Miss"

Математическая морфология - инструмент для извлечения некоторых компонент изображения, полезных для его представления и описания, например, границ, остовов и выпуклых оболочек.

Преобразование "Hit-or-Miss(успех / неудача)"

Преобразование изображения A с помощью B по принципу «Hit-or-Miss» обозначается как: $A \odot B$

B - это пара структурных элементов $B=(B_1, B_2)$, а не один элемент.

B_1 : набор элементов B , связанных с объектом

B_2 : набор элементов B , связанных с фоном

Преобразование «Hit-or-Miss» определяется следующим образом:

$$A \odot B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

Это преобразование полезно для обнаружения всех конфигураций пикселей, которые соответствуют структуре B_1 (т. е. Hit), но не соответствуют структуре B_2 (т. е. Miss).

Пример:

0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B_1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B_2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1 1 1	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0		$A \ominus B_1 =$		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$A^c =$	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0	0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1		
Shap	0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0		0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0		1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1		
	0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1		
	0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0		1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1		
	0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0		0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0		1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1		
	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Image A							
			$A^c \ominus B_2 =$		$A \odot B =$		
			1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0			
			1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

Shap - это форма которую надо найти.

48. Математический аппарат для математической морфологии

Математическая морфология - инструмент для извлечения некоторых компонент изображения, полезных для его представления и описания, например, границ, остовов и выпуклых оболочек.

Эти операции играют важную роль в обработке изображений, помогая очищать изображения от шума, объединять объекты, удалять мелкие детали и изменять форму объектов в зависимости от задачи обработки изображения.

Основано на теории множеств. В общем случае представляет собой теорию и технику анализа геометрических структур.

Множества в математической морфологии соответствуют объектам на изображении.

В двоичных изображениях множества являются подмножествами двумерного целочисленного пространства Z^2 с элементами в виде пар чисел, т. е. двумерных векторов (x, y) , координаты которых указывают на белый (или черный) пиксель изображения.

Полутонные цифровые изображения могут быть описаны множествами, состоящими из элементов пространства Z^3 . В этом случае две координаты элемента множества указывают положение пикселя, а третья соответствует значению его яркости.

Множества в пространствах более высокой размерности могут с помощью дополнительных координат описывать и другие характеристики изображения, например его цветовые компоненты или закон изменения во времени.

49. Сегментация изображения: общие сведения, модели перепадов

Целью сегментации изображения в "широком смысле" является разбиение изображения на семантические области, которые имеют строгую корреляцию с объектами или областями наблюдаемой трехмерной сцены.

Сегментация полутонового изображения - задача разбиения плоскости кадра на ряд связанных непересекающихся областей, обладающих некоторой внутренней однородностью (например, однородной яркостью пикселей).

Выращивание областей представляет собой процедуру, которая группирует пиксели или подобласти в более крупные области по заранее заданным критериям. Вначале берется множество точек, играющих роль «центров», а затем на них наращиваются области путем присоединения к каждому центру тех пикселей из числа соседей, которые по своим свойствам близки к центру (например, имеют яркость или цвет в определенном диапазоне).

Слияние областей. Определение (1) фактически определяет некий итеративный алгоритм слияния областей, который начинается с минимальных областей размером в один пиксел, которые затем в повторяющихся циклах опроса изображения "сливаются" (объединяются) с соседними областями, если для объединенной области выполняется условие $Pred(R_i)=TRUE$.

Алгоритм. Слияние областей (общая структура).

1. Осуществить пресегментацию изображения на "стартовые" области каким-либо неитеративным (однократным) методом.

2. Определить критерий слияния двух соседних областей.

3. Итеративно находить и объединять все пары соседних областей, удовлетворяющие критерию слияния.

4. Если на очередном шаге ни одной пары кандидатов на объединение не найдено - остановиться и выйти из алгоритма

Разделение областей - метод сегментации, противоположный слиянию.

Разделение начинают с представления всего изображения как простой области, которая не всегда соответствует условию однородности.

В процессе сегментации текущие области изображения последовательно расщепляются в соответствии с заданными условиями однородности.

Методы слияния и разделения областей далеко не всегда приводят к одним и тем же результатам сегментации, даже если в них используется один и тот же критерий однородности

Правило разделения областей – более умно

- Найти в гистограмме пики, разделить гистограмму по ним

- Для каждой части гистограммы найти связанные компоненты – это будут новые области

50. Обнаружение точек, линий и перепадов. Пороговая обработка

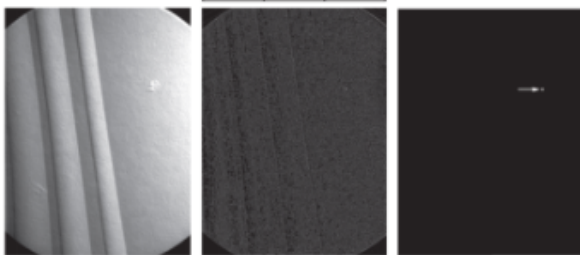
Обнаружение изолированных точек и линий:

Самый простой подход - воспользоваться маской

Идея - изолированная точка (т.е. точка, расположенная в центре однородной или почти однородной области, значение яркости которой существенно отличается от яркости фона) будет заметно отличаться по яркости от ближайших соседей, а значит будет легко обнаруживаться с помощью маски (измеряется взвешенная сумма разностей значений центрального элемента и его соседей)

Для точек:

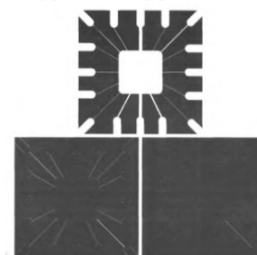
1	1	1
1	-8	1
1	1	1



Для линий:

-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2
2	2	2	-1	2	-1	-1	2	-1	-1	2	-1
-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	2	-1	2	-1	-1
Горизонтальная			+45°			Вертикальная			-45°		

Маски для обнаружения линий



Обнаружение перепадов:

Перепад - связное множество пикселей, лежащих на границе между двумя областями.

Простые методы обнаружения контурных перепадов

Для нахождения в точке (x, y) изображения f одновременно величины перепада яркости и его направления обычно применяют градиент изображения ∇f , определяемый как *вектор*

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}. \quad (10.2-9)$$

Модуль (длина) вектора ∇f обозначается $M(x, y)$ и равен

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}.$$

Эти производные могут быть реализованы путем обработки всего изображения с помощью оператора, описываемого масками.

0	1	1	-1	-1	0	0	1	2	-2	-1	0
-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1
-1	-1	0	0	1	1	-2	-1	0	0	1	2

Маски оператора Превитта

Маски оператора Собела

Лапласиан двумерной функции $f(x,y)$ представляет собой производную второго порядка, определяемую выражением

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Маски лапласиана

Пороговая обработка:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{если } f(x,y) > T \\ 0, & \text{если } f(x,y) \leq T. \end{cases}$$

$$g(x,y) = \begin{cases} a & \text{если } f(x,y) > T_2 \\ b & \text{если } T_1 < f(x,y) \leq T_2 \\ c & \text{если } f(x,y) \leq T_1, \end{cases}$$

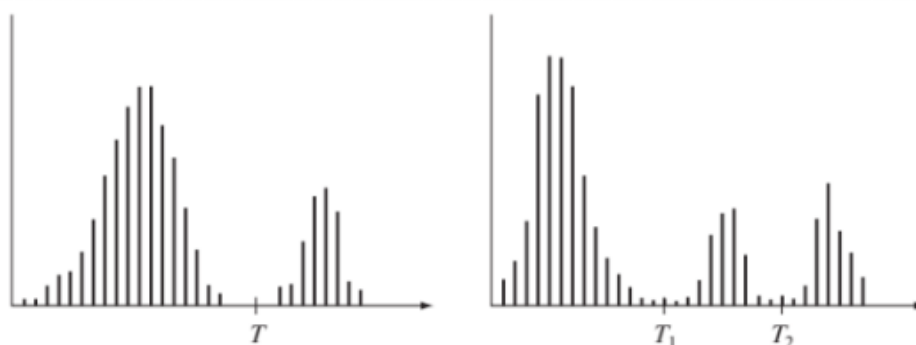


Рис. 10.35. Гистограммы яркости, допускающие разделение с помощью (а) одного порога; (б) двух порогов

51. Сегментация на отдельные области: выращивание областей

Выращивание областей представляет собой процедуру, которая группирует пиксели или подобласти в более крупные области по заранее заданным критериям.

Вначале берется множество точек, играющих роль «центров», а затем на них наращиваются области путем присоединения к каждому центру тех пикселей из числа соседей, которые по своим свойствам близки к центру (например, имеют яркость или цвет в определенном диапазоне).

Выбор критериев сходства зависит не только от конкретно рассматриваемой задачи, но и от вида имеющихся данных, из которых состоит изображение.

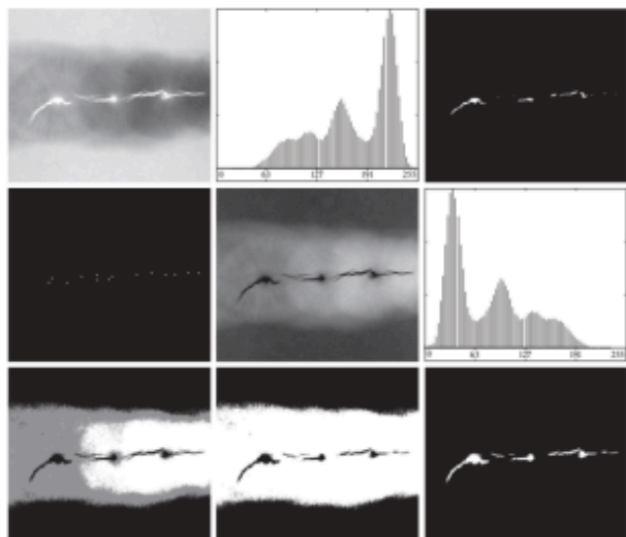


Рис. 10.51. (а) Рентгеновское изображение сварного шва с дефектами. (б) Гистограмма исходного изображения. (в) Изображение начальных областей кристаллизации. (г) Найденные центры кристаллизации (точки для наглядности увеличены). (д) Абсолютная величина разности константы 255 (значение в центре кристаллизации) и изображения (а). (е) Гистограмма изображения (д). (ж) Результат применения преобразования с двойным порогом к разностному изображению. (з) Результат порогового разделения разностного изображения по меньшему из двух порогов. (и) Результат сегментации, полученный методом выращивания областей. (Исходное изображение предоставлено компанией X-TEK Systems, Ltd.)

52. Сегментация на отдельные области: разделение и слияние областей

Альтернативный подход состоит в том, чтобы провести первичное разбиение изображения на множество произвольных непересекающихся областей и осуществлять слияние и/или разделение этих областей.

Если вся область кадра обознач. как R , то сегментация изображения - процесс разбиения R на такую совокупность связных областей $\{R_i\}$, $i = 1, \dots, n$, что для них выполняются следующие основные условия:

- а) области разбиения целиком покрывают кадр изображения
- б) области разбиения попарно не пересекаются
- в) каждая область разбиения была однородной областью изображения
- г) попарное объединение любых двух областей данного разбиения не удовлетворяло тому же условию однородности.

$$(a) R = \bigcup_{i=1, \dots, n} R_i,$$

$$(б) R_i \cap R_j = \emptyset, \forall i \neq j,$$

$$(в) Pred(R_i) = TRUE, i = 1, \dots, n,$$

$$(г) Pred(R_i \cup R_j) = FALSE, \forall i \neq j$$

где $Pred(R)$ - булевский предикат однородности области

Слияние областей. Итеративный алгоритм слияния областей, который начинается с минимальных областей размером в один пиксел, которые затем в повторяющихся циклах опроса изображения объединяются с соседними областями, если для объединенной области выполняется условие $Pred(R_i) = TRUE$.

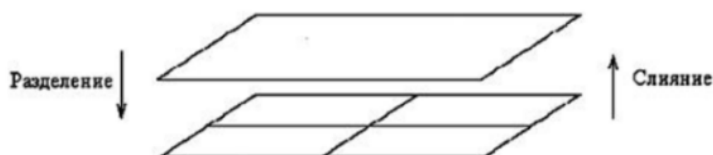
Разделение областей - метод сегментации, противоположный слиянию
Алгоритм

1. Провести начальную сегментацию областей, определить критерий однородности и пирамиду структуры данных.

2. Если какая-либо область R в пирамиде структуры данных неоднородна ($Pred(R) = FALSE$), разделяем ее на четыре дочерние области. Если любые четыре области, имеющие одинаковых родителей, могут быть слиты в простую однородную область, слияние областей осуществляется. Если нет больше областей для разделения/слияния, то переходим к шагу 3.

3. Если имеются две соседние области R_i, R_j (даже если принадлежат различным уровням пирамиды или не имеют одних и тех же родителей), которые могут быть слиты в однородную область, объединяем их.

4. Производим слияние малых областей с самой большой подобной соседней областью, если необходимо, устраняем области с размерами меньше заданных.



53. Сегментация областей с использованием графовых разрезов

Граф разрезают и каждую связную компоненту после разреза рассматривают как отдельную область. Разрез графа превращает граф в два несвязанных друг с другом подграфа.

$G = (V, E)$ - непересекающиеся подмножества вершин A и B из V

- удаляем все ребра, связывающие A и B

$$Cut(A, B) = \sum_{u \in A, v \in B} w(u, v)$$

$Cut(A, B)$ – мера «силы связности» множеств A и B

Если множества A и B не заданы заранее, разрезать граф можно по-разному:

- минимальный разрез – разрез, превращающий граф в несвязный, с минимальной суммой весов удаленных ребер

$$Cut(A, B) = \sum_{u \in A, v \in B} w(u, v)$$

- другая мера разреза – измеряет «похожесть» двух групп вершин, нормированную на «объем», занимаемый ими в графе (V – все ребра графа)

$$Ncut(A, B) = \frac{cut(A, B)}{assoc(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{assoc(B, V)}$$

$$Ncut(A, B) = 2 - \left(\frac{assoc(A, A)}{assoc(A, V)} + \frac{assoc(B, B)}{assoc(B, V)} \right)$$

$$assoc(A, V) = \sum_{u \in A, t \in V} w(u, t)$$

- минимальный нормализованный разрез – разрез, превращающий граф в несвязный, с минимальной величиной $NCut$

$$MinNCut(G) = \min_y \frac{y^t(D - W)y}{y^t D y} \quad \begin{array}{l} \bullet \text{ При условиях:} \\ - y(i) \in \{1, -b\}, 0 < b \leq 1 \\ - y^t D_1 = 0 \end{array}$$

Алгоритм:

- задать граф на изображении;

- рассчитать матрицы W (симметричная) и D (диагональная);

$$D(i, i) = \sum_j w(i, j) \quad W(i, j) = w(i, j)$$

- решить задачу $(D - W)y = \lambda Dy$, найти вектора с наименьшими собственными значениями;

- по вектору со вторым наименьшим с.з. разрезать граф на две части;

- рекурсивно разбить получившиеся области, если требуется.

54. Сегментация по морфологическим водоразделам

В методе морфологического водораздела полутоновое изображение рассматривается как цифровая модель местности, где значения яркости трактуются как высоты относительно некоторого уровня, т. е. изображение – это матрица высот.

Если на такую местность льет дождь, образуется множество бассейнов. Вода заполняет маленькие бассейны, затем из переполненных бассейнов выливается и бассейны объединяются в более крупные согласно высотам уровня воды.

Места объединения бассейнов отмечаются как линии водораздела.

В итоге вся местность может быть затоплена. Результат сегментации зависит от момента прекращения поступления воды. Если процесс остановить рано, изображение будет сегментировано на мелкие области, если поздно – на очень крупные

В такой интерпретации все пиксели делятся на два типа:

- локальные минимумы; находящиеся на склоне, т. е. те, с которых вода скатывается в один и тот же локальный минимум;
- локальные максимумы, т. е. те, с которых вода скатывается более чем в один минимум.

При сегментации с помощью данного метода нужно определить водосборные бассейны и линии водораздела на изображении путем обработки локальных областей в зависимости от их яркостных характеристик

Алгоритм водораздела (идея метода):

- Вспомним – большие значения градиента соответствуют резким переходам на изображении
- Рассмотрим абсолютную величину градиента как карту высот ландшафта
- Там где резкие границы – получатся «стены»
- Будем «лить воду» в «ямы» и искать получающиеся «озера»

Область водораздела, бассейн (catchment basin): область в которой поток из всех точки «стекает» к одной общей точке

Алгоритм, как и разбиение дает множество небольших регионов, следовательно, очень чувствителен к шуму – ищет все локальные минимумы

55. Признаки, используемые для описания объектов. Представление объектов в виде вектора признаков

Признак - любая относительная характеристика, качественная или количественная.

- классификация d характеристик, представленная в виде d -вектора, называется вектором характеристик
- d -мерное пространство, определяемое векторами характеристик, называется пространством признаков
- объекты представляются точками пространства признаков\

Измерение - процесс присвоения чисел характеристикам изучаемых объектов согласно определенному правилу. В процессе подготовки данных измеряется не сам объект, а его характеристики.

Шкала - правило, в соответствии с которым объектам присваиваются числа.

Вектор признаков – переменные (степени свободы) образующие N -мерную систему координат (N – число переменных в векторе признаков), Объекты – точки в пространстве признаков, Группы или классы – ограниченные подпространства в пространстве признаков.

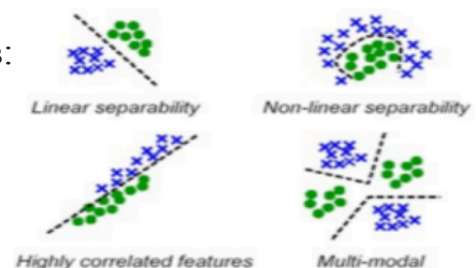
Критерии ”хорошего” вектора признаков:

- образцы из одного класса должны иметь подобные вектора признаков
- образцы из разных классов должны иметь различные вектора признаков



Свойства, зависящие от векторов признаков:

- разделяемость (линейная/нелинейная)
- сильно коррелирующие признаки
- мультимодальность



56. Дескрипторы признаков границ

При классификации необходимо выделить границы между классами.

Назначение классификатора образов - разбиение пространства признаков на области классов

— границы между классами именуются решающими правилами

— классификация образа x состоит в определении класса, которому принадлежит x и отнесении его к этому классу

Классификатор может представляться множеством разделяющих функций

— классификатор приписывает вектор признаков x классу w_j , если $g_i(x) > g_j(x) \quad \forall i \neq j$

Классификация – это процесс упорядочивания по некоторому принципу множества объектов, которые имеют признаки для определения сходства или различия между этими объектами.

Математически задача классификации может быть сформулирована с помощью разделяющей функции.

• Пусть $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ обозначают m возможных классов образов, подлежащих распознаванию и пусть $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ вектор замеров признаков, где x_k предоставляет k -ый замер. Этот вектор (x_k) и есть дескрипторы признаков.

• Тогда разделяющая функция $D_j(x)$, относящаяся к классу образов ω_j , $j = 1, \dots, m$, такова, что если входной образ представленный вектором признаков X , принадлежит классу ω_i , то величина $D_i(x)$ должна быть наибольшей. Пусть $X \in \omega_i$ обозначает, что вектор признаков X входного образа принадлежит классу ω_i . Тогда можно записать, что для всех $X \in \omega_i$

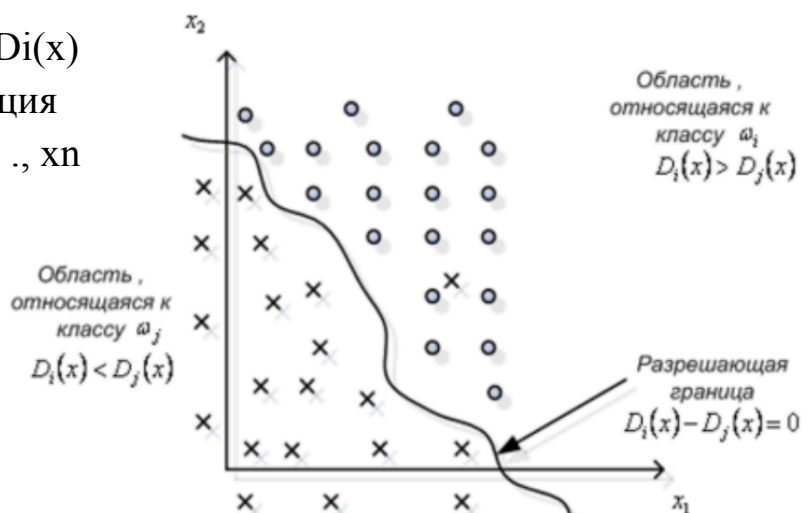
$$D_i(x) > D_j(x); i, j = \overline{1, m}, i \neq j$$

• Таким образом, в пространстве признаков граница разбиений, называемая решающей границей между областями, относящимися соответственно к классам ω_i, ω_j , выражается уравнением:

$$D_i(x) - D_j(x) = 0$$

• В этом случае в качестве $D_i(x)$ используется линейная комбинация измеренных признаков $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$D_i(x) = \sum_{k=1}^n w_{ki} x_k + w_{i,n+1}$$



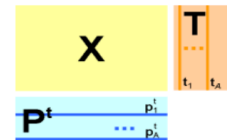
57. Метод главных компонент

Метод главных компонент применяется к данным, записанным в виде матрицы X - прямоугольной таблицы чисел размерностью I строк и J столбцов. Строки нумеруются индексом i , меняющимся от 1 до I . Столбцы нумеруются индексом $j = 1, \dots, J$. Цель метода - извлечение из этих данных нужной информации. Что является информацией, зависит от сути решаемой задачи.

В общем, многомерном случае, процесс выделения главных компонент происходит так:

- ищется центр облака данных, и туда переносится новое начало координат-это нулевая главная компонента (PC0)
- выбирается направление максимального изменения данных-это первая главная компонента (PC1)
- если данные описаны не полностью (шум велик), то выбирается еще одно направление (PC2)-перпендикулярное к первому, так чтобы описать оставшееся изменение в данных и т.д.

В результате, мы переходим от большого количества переменных к новому представлению, размерность которого значительно меньше. Суть метода главных компонент - это существенное понижение размерности данных. Исходная матрица X заменяется двумя новыми матрицами T и P , размерность которых, A , меньше, чем число переменных (столбцов) J у исходной матрицы X



Пусть имеется матрица переменных X размерностью $(I \times J)$ ($J \gg 1$). В методе главных компонент используются новые, формальные переменные t_a ($a = 1, \dots, A$), являющиеся линейной комбинацией исходных переменных x_j ($j = 1, \dots, J$)

$$t_a = p_{a1}x_1 + \dots + p_{aJ}x_J$$

С помощью этих новых переменных матрица X разлагается в произведение двух матриц T и P - $X = TP^t + E = \sum_{a=1}^A t_a p_a^t + E$

Матрица T называется матрицей счетов. Ее размерность $(I \times A)$.

Матрица P называется матрицей нагрузок. Ее размерность $(J \times A)$.

E - это матрица остатков, размерностью $(I \times J)$.

Новые переменные t_a называются главными компонентами.

Чаще всего для построения компонент счетов и нагрузок, используется рекуррентный алгоритм NIPALS, который на каждом шагу вычисляет одну компоненту.

58. Масштабно-инвариантное преобразование признаков (SIFT)

Масштабно-инвариантная трансформация признаков является алгоритмом выявления признаков в компьютерном зрении для выявления и описания локальных признаков в изображениях и описания особых точек. Эти точки получают инвариантны к масштабированию и поворотам изображения, устойчивы к изменениям освещения, шумам и изменениям позиции наблюдателя. Основным моментом в детектировании особых точек является построение пирамиды гауссианов и разностей гауссианов. Гауссианом (или изображением, размытым гауссовым фильтром) является изображение

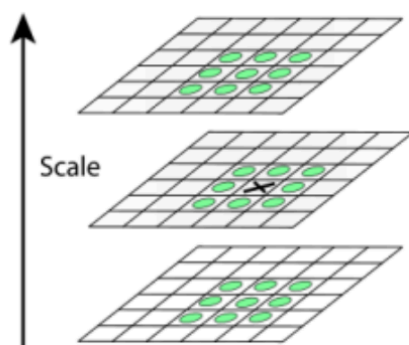
$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$
$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

Здесь L - значение гауссиана в точке с координатами (x, y) , а σ - радиус размытия. G - гауссово ядро, I - значение исходного изображения, $*$ - операция свертки. Разностью гауссианов называют изображение, полученное путем попиксельного вычитания одного гауссиана исходного изображения из гауссиана с другим радиусом размытия.

$$D(x, y, \sigma) = (G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)) * I(x, y) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$$

Инвариантность относительно масштаба достигается за счет нахождения ключевых точек для исходного изображения, взятого в разных масштабах. Для этого строится пирамида гауссианов: все масштабируемое пространство разбивается на некоторые участки - октавы, причем часть масштабируемого пространства, занимаемого следующей октавой, в два раза больше части, занимаемой предыдущей. При переходе от одной октавы к другой размеры изображения уменьшаются вдвое. Параллельно с построением пирамиды гауссианов, строится пирамида разностей гауссианов, состоящая из разностей соседних изображений в пирамиде гауссианов. Соответственно, количество изображений в этой пирамиде будет $N + 1$.

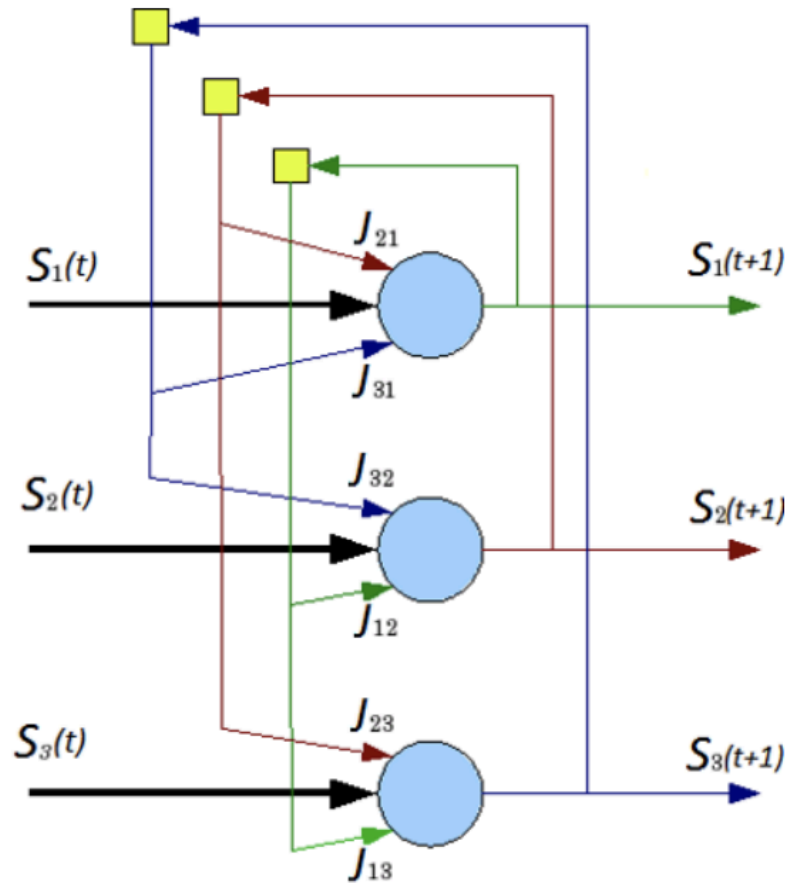
В каждом изображении из пирамиды разностей ищутся точки локального экстремума. Каждая точка текущего изображения разностей сравнивается с её восьмью соседями и с девятью соседями в разностях, находящихся на уровень выше и ниже в пирамиде.



Если значение разности гауссианов в точке, помеченной крестиком, больше (меньше) всех значений в точках, помеченных кругляшками, то эта точка считается точкой экстремума

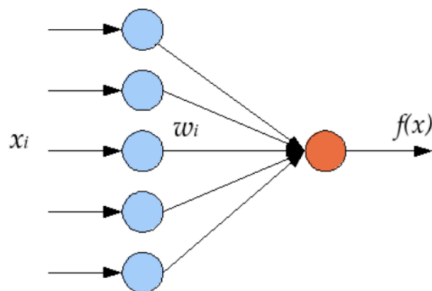
59. Искусственные нейронные сети: нейронная сеть Хопфилда

- модель ассоциативной памяти
- полносвязная
- с обратной связью
- все коэффициенты матрицы рассчитываются за один цикл
- восстановление поврежденных образов



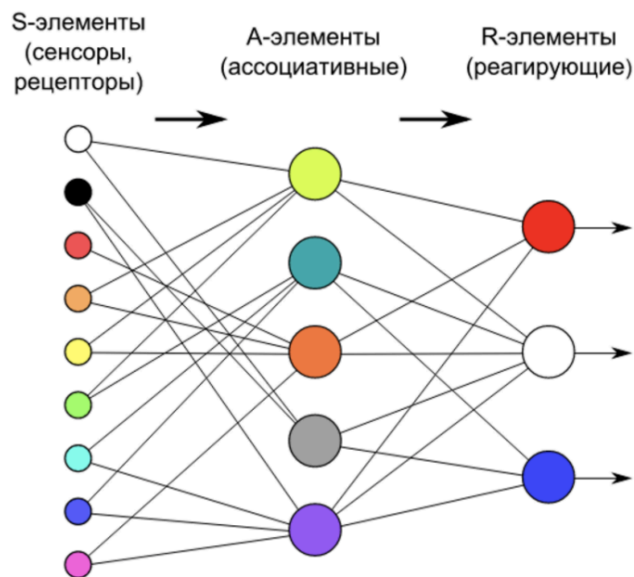
60. Искусственные нейронные сети: персептрон, многослойная сеть прямого распространения

Персептрон - одна из первых моделей описания восприятия информации мозгом.



- основная концепция:
 - оперируя f и w можно задать любой выход

Структура персептрона



Однослойный персептрон - персептрон, каждый S-элемент которого однозначно соответствует одному А-элементу, S-A связи всегда равны 1, а порог любого А-элемента равен 1.

Персептрон с одним скрытым слоем персептрон, у которого имеется только по одному слою S, А и R элементов.

Многослойная нейронная сеть прямого распространения - набор нейронных слоёв, информация в которых распространяется в прямом направлении от входа к выходу (на картинках слева направо).

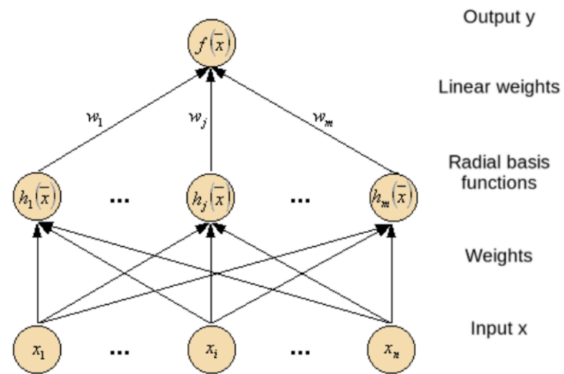
61. Искусственные нейронные сети: РБФ-сеть

- основа:
радиально-симметричные функции
 - функция Гаусса

$$h(x) = \exp\left(-\frac{(x - c)^2}{r^2}\right)$$

- преимущества:
 - задают нелинейную функцию
 - работают методы линейной оптимизации
- недостатки:
 - плохие экстраполирующие свойства

27/40



62. Глубокие нейронные сети

- Классический подход к распознаванию изображений:



- Современный подход - end-to-end deep learning:

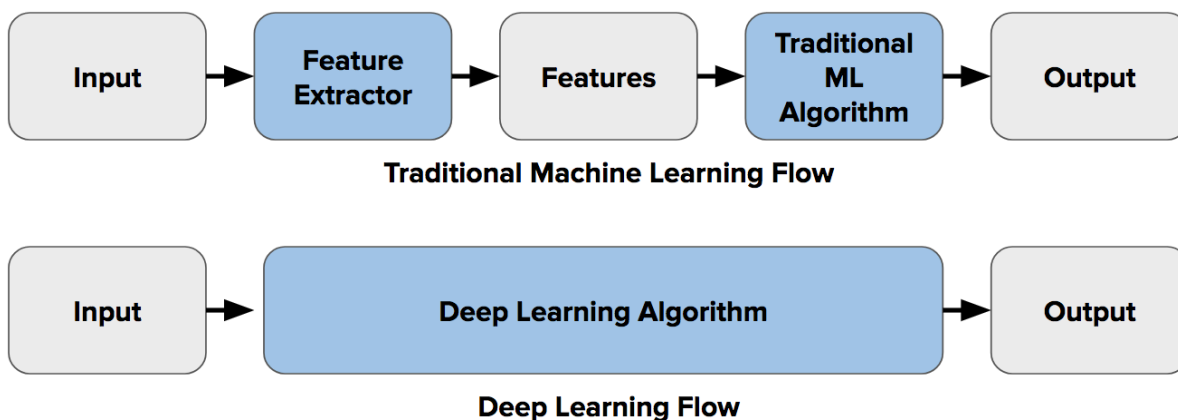


ANN - artificial neural network, то есть искусственная нейронная сеть. Скорее всего достаточно будет объяснить разницу между машинным обучением и дип лернингом :

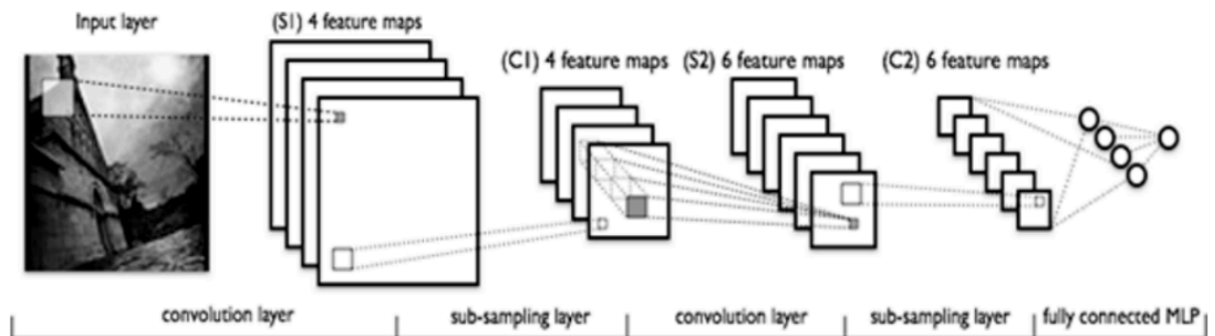
Пример :

Например, если вы хотите научить [глубокую] нейронную сеть распознавать кошек, вы не говорите ей искать усы, уши, шерсть и глаза. Вы просто показываете ему тысячи и тысячи фотографий кошек, и в конце концов все решается. Если он продолжает ошибочно классифицировать лис как кошек, вы не переписываете код. Вы просто продолжаете тренировать его.

И вот картинка получше :



63. Сверточные нейронные сети



- сверточные (convolutional) слои
- субдискретизирующие (subsampling, подвыборка) слои
- слои «обычной» нейронной сети (персептрона)

Сверточный слой :

Этот слой позволяет модели извлекать важные признаки из изображения, такие как края, текстуры, формы и другие детали. С помощью этих признаков модель будет постепенно учиться различать важные части изображения (например, цифры) для последующей классификации.

Слой подвыборки :

Этот слой уменьшает размерность изображения, что помогает уменьшить количество параметров в сети и ускоряет обучение. Также он делает модель более устойчивой к небольшим изменениям в изображении (например, смещению или вращению). Пулинг помогает улучшить обобщающие способности модели, сохраняя только наиболее важные признаки.

Полносвязный(Dense) слой :

Полносвязный слой помогает модели учить более абстрактные зависимости между признаками, полученными на предыдущих слоях. Он переводит признаки в более высокоуровневые представления, которые можно использовать для принятия решения о классе.

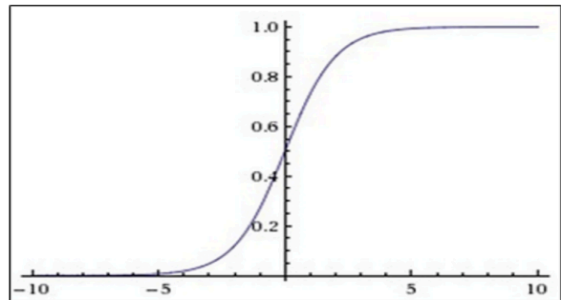
MLP - Multilayer Perceptron

64. Функции активации, используемые в глубоких нейронных сетях

В искусственных **нейронных сетях** **функция активации** нейрона определяет выходной сигнал, который определяется входным сигналом или набором входных сигналов.

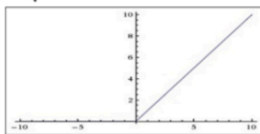
- **сигмоида**

$$f(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}$$



при насыщении функции с той или иной стороны (0 или 1), градиент на этих участках становится близок к нулю

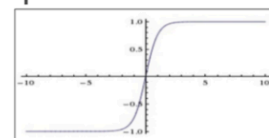
ReLU (rectified linear unit)



$$f(s) = \max(0, s)$$

$$f'(s) = \begin{cases} 1 & s > 0 \\ \text{rand}(0.01, 0.05) & s \leq 0 \end{cases}$$

Гиперболический тангенс



$$f(s) = \frac{e^{2s} - 1}{e^{2s} + 1}$$

$$f'(s) = 1 - f(s)^2$$

- **Достоинства**

- лишена ресурсоемких операций
- отсекает ненужные детали
- отсутствует разрастание / затухание градиента
- быстрое обучение

- **Недостатки**

- не всегда надежна, в процессе обучения может "умирать"
- сильно зависима от инициализации весов

- **Достоинства**

- простое вычисление производной через значение своей функции
- область значений от -1 до 1

- **Недостатки**

- затухание или увеличение градиента
- ресурсоемкая по сравнению с ReLU

65. ROC-кривая

ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic) - это график, который используется в статистике и машинном обучении для оценки качества моделей классификации. Она отражает компромисс между чувствительностью (True Positive Rate) и специфичностью (False Positive Rate) модели при различных порогах классификации.

True Positive Rate (TPR) отражает долю правильно классифицированных положительных примеров, а False Positive Rate (FPR) показывает долю неправильно классифицированных отрицательных примеров.

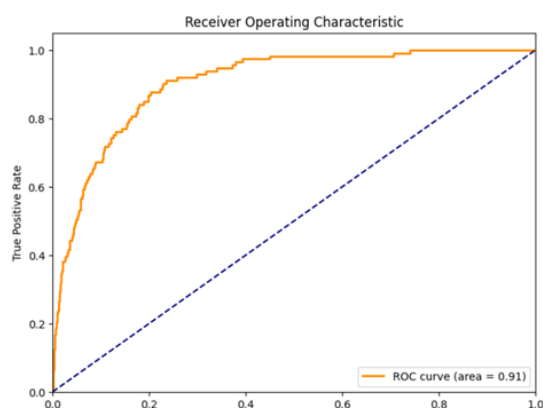
ROC-кривая строится путем варьирования порога классификации и измерения TPR и FPR для каждого значения порога. Идеальная ROC-кривая стремится к верхнему левому углу графика, где TPR равна 1, а FPR равен 0, что указывает на идеальную классификацию.

По ROC-кривой мы можем выбрать параметр с оптимальным для наших целей соотношением ошибок.

Можем посчитать интегральные параметры:

Площадь под ROC-кривой (AUC-ROC) дает некоторый объективный показатель качества классификатора.

aP (average precision) – средняя точность для всех значений полноты.



	Predicted	
	0	1
Actual 0	TN	FP
Actual 1	FN	TP

66. Метрики для оценки точности сегментации изображений

Метрика - количественная мера оценки и сравнения различных аспектов данных. В контексте машинного обучения и анализа данных метриками измеряют производительность моделей, точность предсказаний и качество результатов.

1. **IoU (Intersection over Union)**: измерение степени пересечения между предсказанными и истинными сегментами. Вычисляется как отношение площади пересечения к площади объединения двух сегментов. Выше значение IoU - точнее сегментация.
2. **Dice Coefficient**: вычисляется как удвоенная площадь пересечения, деленная на сумму площадей предсказанного и истинного сегментов. Dice Coefficient варьируется от 0 до 1, где 1 - идеальное совпадение.
3. **Precision и Recall**: Precision - доля правильно предсказанных пикселей среди всех предсказанных пикселей данного класса, а Recall - доля правильно предсказанных пикселей среди всех истинных пикселей данного класса. Высокие значения Precision и Recall -> хорошая сегментация.
4. **F1 Score**: гармоническое среднее Precision и Recall. F1 Score используется для оценки баланса между Precision и Recall и варьируется от 0 до 1, где 1 - идеальное совпадение.
5. **Pixel Accuracy**: измеряет долю правильно классифицированных пикселей среди всех пикселей изображения.
6. **Mean Pixel Accuracy**: среднее значение Pixel Accuracy по всем классам. Учитывает дисбаланс классов и дает более точную оценку для многоклассовых задач.
7. **Mean IoU**: среднее значение IoU по всем классам. Также учитывает дисбаланс классов.

67. Метрики для оценки точности классификации

- точность (Precision)
 - доля истинных объектов основного класса среди всех классифицированных, как основной класс
- полнота (Recall)
 - доля правильно распознанных объектов основного класса среди всех объектов основного класса из тестовой выборки
- интегральный показатель F (F-means)

$$F = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

1. Precision - доля объектов отмеченных как положительные, которые в действительности таковыми являются
2. Recall - доля отмеченных положительных объектов от их полного числа из выборки
3. F-means - Среднегармоническое полноты и точности (среднегармоническое некоторых чисел это обратное среднеарифметическое обратных некоторым числам)

Accuracy

В простейшем случае такой метрикой может быть доля документов по которым классификатор принял правильное решение.

$$Accuracy = \frac{P}{N}$$

где, P – количество документов по которым классификатор принял правильное решение, а N – размер обучающей выборки. Очевидное решение, на котором для начала можно остановиться.

матрица неточностей, она там просто есть и существует

68. Точность, полнота, F-мера

- Точность (Precision): доля истинных объектов основного класса среди всех классифицированных как основной класс
- Полнота (Recall): доля правильно распознанных объектов основного класса среди всех объектов основного класса тестовой выборки
- F-мера = $2 * (\text{Precision} * \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$

69. Анализ движения: вычитание изображений, вычисление векторов перемещений, вычисление траекторий движущихся точек

Вычитание изображений - способ обнаружения объектов, движущихся на постоянном фоне.

Пример: видеокамера с кадровой частотой 30 кадров в секунду наблюдает ленту производственного конвейера. Лента – однородный темный фон. Когда в поле зрения камеры перемещаются светлые объекты, то передние и задние края этих объектов продвигаются в течение кадра всего на несколько пикселей. Если вычесть изображение из предыдущего изображения, то на разностном изображении только эти пиксели будут отличны от 0 и поэтому хорошо заметны.

Вычисление векторов перемещения. Перемещение трехмерных точек сцены приводит к перемещению их образов на изображении. - Уменьшение масштаба наблюдается при уменьшении фокусного расстояния неподвижной камеры или при удалении камеры с фиксированным фокусным расстоянием от объектов сцены. Образ точки на оптической оси на изображении не перемещается (фокус схода). - Увеличение масштаба происходит при увеличении фокусного расстояния неподвижной камеры или при перемещении камеры по направлению к точке схода. - Панорамирование камеры (напоминает поворот головы наблюдателя) приводит к смещению образов трехмерных точек.

Поле движения называется двумерный массив двумерных векторов, представляющих движение точек трехмерной сцены. Векторы перемещения на изображении описывают смещения образов движущихся трехмерных точек. Каждый вектор перемещения можно построить так: Начало вектора находится в образе трехмерной точки, полученной в момент времени t , а конец – в образе той же точки в момент времени $t+\Delta$. Или вектор соответствует мгновенной скорости точки в момент времени t - Фокус расширения – это точка изображения, из которой расходятся все векторы поля движения. Обычно ей соответствует та точка трехмерной сцены, по направлению к которой движется камера. - Точка, к которой направлены все вектора поля движения, называется фокусом схода. Обычно это образ трехмерной точки, от которой удаляется камера

Поток изображения – это поле движения, вычисленное в предположении о постоянной интенсивности изображений в окрестностях соответствующих точек. Для вычисления разреженного поля движения можно пользоваться парами соответствующих точек, найденных на двух

изображениях для различных моментов времени t и $t+\Delta$. Эти точки должны обладать некоторым характерным признаком, чтобы их можно было обнаружить на обоих изображениях. Например, на полутоновых и на цветных изображениях в качестве соответствующих точек можно выбрать угловые точки. На сегментированных полутоновых изображениях с движущимися областями постоянной формы в качестве соответствующих точек можно искать центры тяжести этих областей.

Вычисление траекторий движущихся точек. Алгоритм строит множество из m траекторий на n кадрах. Достижения минимально возможного значения суммарной гладкости T_s не гарантируется.

- на первом кадре можно произвольно присвоить метки точкам;
- затем можно продолжить траектории к ближайшей точке на следующих кадрах;
- вычислить суммарную гладкость для двух кусков после того, как выберем ближайшего соседа для момента времени $t=3$;
- смотрим, в каком случае достигнуто лучшее значение суммарной гладкости.

- Вектор разности для двух точек

- **Гладкость направления** (скалярное произведение векторов)

$$S_{i,t} = w \left(\frac{V_{i,t-1} \circ V_{i,t}}{|V_{i,t-1}| |V_{i,t}|} \right) + (1 - w) \left(\frac{2\sqrt{|V_{i,t-1}| |V_{i,t}|}}{|V_{i,t-1}| + |V_{i,t}|} \right)$$

- **Суммарная гладкость**

$$T_s = \sum_{i=1}^m \sum_{t=2}^{n-1} S_{i,t}$$

70. Понятие «движение». Вектор перемещения

Движение - это изменение положения объекта в пространстве относительно других объектов. Это понятие широко используется в физике, механике, биологии, геометрии, компьютерной графике и других науках. Движение может быть описано такими параметрами, как положение, скорость, ускорение и траектория.

В механике выделяют два основных типа движения:

Перенос (перемещение):

- Это движение, при котором объект изменяет свое положение, но не меняет своего направления. Например, объект,двигающийся по прямой линии, выполняет перенос.

Вращение:

- Это движение, при котором объект вращается вокруг некоторой оси. Вращение также может сопровождаться одновременным движением объекта в пространств.

Вектор перемещения - это вектор, который описывает изменение положения объекта относительно начального положения. Он указывает направление и длину перемещения объекта. Вектор перемещения может быть представлен в трехмерном пространстве с использованием трех координат (x, y, z), где каждая координата представляет собой изменение в соответствующем направлении.

Математически вектор перемещения $\vec{d}$ может быть представлен следующим образом:

$$\vec{d} = \langle \Delta x, \Delta y, \Delta z \rangle$$

где Δx , Δy , и Δz представляют изменения координат по осям x, y и z соответственно.

Вектор перемещения также может быть использован для определения других параметров движения, таких как скорость и ускорение. Например, скорость $\vec{v}$ связана с вектором перемещения следующим образом:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

где t - время, за которое произошло перемещение.

71. Вычисление траекторий движущихся точек

Траектория, отображающая движение объекта на кадрах видеопоследовательности в виде тонкой линии или линии единичной ширины

поперечного сечения на кадре. Данная линия может быть построена на основе координат объекта на предыдущих кадрах видеопоследовательности. Могут быть разные варианты их определения, но наиболее распространенный подход предполагает нахождение центра объекта (один пиксел на кадре) с координатами $(x_{Ob_q}^{F_i}, y_{Ob_q}^{F_i})$. Тогда траектория движения объекта на видео описывается последовательностью в виде набора координат центра объекта на каждом кадре:

$$Tr(Ob^D) = (Ob_{F_i}^D) = \{(x_{Ob_q}^{F_1}, y_{Ob_q}^{F_1}), (x_{Ob_q}^{F_2}, y_{Ob_q}^{F_2}), (x_{Ob_q}^{F_3}, y_{Ob_q}^{F_3}), \dots, (x_{Ob_q}^{F_n}, y_{Ob_q}^{F_n})\}.$$

Следует учитывать, что объекты могут появляться на видеопоследовательности не с первого кадра и выходить за пределы сцены в некоторый момент времени на n -м кадре, а не на последнем кадре. Тогда траектория движения может быть построена с кадра m , на котором обнаружен объект и до n -го кадра.

72. Обнаружение значительных изменений условий съемки

Обнаружение значительных изменений условий съемки — это задача в компьютерном зрении, направленная на определение изменений в сцене, освещении, положении камеры или других параметрах, которые могут влиять на анализ изображения. Эти изменения важны для обеспечения надежности алгоритмов, таких как трекинг объектов, реконструкция 3D-сцены, распознавание объектов и др.

Основные причины изменений условий съемки:

1. Изменение освещения:

- Изменение яркости или теней в сцене.
- Влияние источников света, например, дневное и ночное освещение.

2. Изменение положения камеры:

- Вращение, сдвиг, масштабирование или изменение точки зрения.

3. Изменение сцены:

- Появление или исчезновение объектов.
- Динамическое поведение объектов (например, движение людей или машин).

4. Изменение погодных условий:

- Дождь, снег, туман или изменение прозрачности атмосферы

Применение:

1. Видеонаблюдение:

- Обнаружение изменений сцены для фиксации инцидентов.

2. Автономные транспортные средства:

- Реакция на изменения условий дороги, погоды или освещения.

3. Картографирование и 3D-реконструкция:

- Учёт изменений положения камеры или света.

4. Дополненная реальность:

- Коррекция наложений при изменении условий съемки.

73. Сегментация видеопоследовательности

Сегментация видеопоследовательности — это процесс разделения видео на смысловые части, такие как кадры, сцены, объекты или их области. Она может выполняться на основе движения, цвета, текстуры, формы, изменений освещения, или других характеристик. Этот процесс используется в задачах видеоаналитики, трекинга объектов, видеокомпрессии и распознавания событий.

74. Форматы представления видео: MKV, MP4, AVI

MKV— мультимедийный контейнер с открытым исходным кодом для универсального хранения аудио, видео, субтитров и других данных в одном файле. Основан на стандарте EBML (Extensible Binary Meta Language), структура схожа с XML, но более эффективна. Файл MKV разбит на элементы, каждый из которых имеет уникальный идентификатор, размер и содержимое. Основной контейнер — Segment, содержит видеодорожки, аудиодорожки, субтитры и метаданные. Tracks включает информацию о дорожках и их параметрах, Clusters делят данные на временные блоки для быстрого доступа, Cues отвечают за точки индексации, а Attachments позволяют добавлять файлы, такие как шрифты и обложки. MKV поддерживает современные кодеки H.264, H.265 (HEVC), VP9 и AV1, а также аудиокодеки AAC, MP3, FLAC. Для субтитров применяются форматы SRT, SSA/ASS и VobSub. Формат отличается многодорожечностью, возможностью включать несколько аудио- и видеодорожек, а также субтитров в одном файле, что делает его идеальным для мультязычного контента. Поддержка глав, метаданных и функции восстановления после повреждений. Недостатки: ограниченная поддержка на некоторых устройствах и увеличенный размер файлов из-за хранения доп. данных.

AVI — мультимедийный контейнер, разработанный Microsoft в рамках технологии Video for Windows. Основная цель - создание файлов, которые могут одновременно содержать видеопоток и аудиопоток. Структура AVI включает заголовок, данные (видео и аудио) и индекс, который помогает быстро перемещаться по файлу. AVI поддерживает сжатые и несжатые данные, что делает его универсальным. Формат использует различные кодеки (DivX, XviD), а также несжатые форматы (HuffYUV). Основные проблемы: ограниченная поддержка мультимедийных потоков, большие размеры файлов при несжатых данных и ограничения на многоканальный звук и мультязычные субтитры.

MP4 - мультимедийный/аудиоформат, разработан ISO в начале 21-го века, является расширением MP3. Основной стандарт MP4 основан на и разрабатывался для хранения мультимедиа на вебе, мобильных устройствах и в потоковых сервисах. Структура MP4 использует «боксы» (atoms/boxes), каждый из которых представляет конкретный элемент данных. Формат обеспечивает высокое сжатие данных с использованием кодеков H.264, H.265 (HEVC), AAC. MP4 подходит для видео в высоком разрешении, включая 4K и 8K.. Основные преимущества MP4 - высокая совместимость с различными устройствами, мультимедийные дорожки для многоканального звука и высокое сжатие без значительных потерь качества. Недостатки: ограничения по расширению некоторых функций и возможные ограничения для профессионального монтажа из-за ограниченной поддержки нескольких дорожек.

75. Форматы представления цифровых изображений: JPEG

КАК УСТРОЕН JPEG?

Формат JPEG осуществляет программное сжатие с потерями изображения, что сказывается на его качестве, но существенно уменьшает размер файла. Является самым распространенным форматом, применяемым для хранения фотоизображений.

Метод сжатия данного формата основан на том, что человеческий глаз видит цвета намного хуже, чем черно-белое изображение. Если информацию о цвете сохранить не полностью, то для глаз это будет практически не заметно. Соответственно, используя формат JPEG, искажений изображения избежать невозможно.

Степень сжатия можно регулировать, что позволяет добиться нужного качества изображения (регулируется значениями из таблицы квантования). Если выбирается минимальное сжатие, то потеря качества будет практически незаметна.



Важные компоненты входящие в пакет формата JPEG:

- Таблицы квантования (для яркости и для цветности)
- Таблицы Хаффмана (для яркости(AC+DC) и для цветности(AC+DC))
- Тип кодирования (базовый, расширенный, прогрессивный)
- Информация о каналах YCbCr (компонентах)
- Размер изображения в пикселях
- Сами данные

76. Форматы представления цифровых изображений: TIFF, BMP, PNG

TIFF — формат хранения растровых графических изображений. формат для хранения изображений с большой глубиной цвета. Он используется при сканировании, распознавании текста, широко поддерживается графическими приложениями. Структура формата позволяет сохранять изображения в режиме цветов с палитрой, а также в различных цветовых пространствах: Бинарном, RGB, CMYK, CIE Lab. Поддерживаются режимы 8, 16, 32 и 64 бит на канал.

Сжатие. Имеется возможность сохранять изображение в файле формата TIFF со сжатием и без сжатия. Степени сжатия зависят от особенностей самого сохраняемого изображения, а также от используемого алгоритма. Форматы: LZW, ZIP, JBIG, JPEG

Является теговым форматом, использует основные, расширенные и специальные теги. Основные теги составляют ядро формата, должны поддерживаться всеми продуктами с форматом TIFF в соответствии со спецификацией. Поддержка расширенных тегов необязательна.

Формат BMP

BMP (от англ. Bitmap Picture) — формат хранения растровых изображений, разработанный компанией Microsoft. С форматом BMP работает огромное количество программ, так как его поддержка интегрирована в операционные системы Windows и OS/2. Файлы формата BMP могут иметь расширения .bmp, .dib и .rle.

Глубина цвета в данном формате может быть 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48 бит на пиксель, но глубина 2 бита на пиксель официально не поддерживается. При этом для глубины цвета меньше 16 бит используется палитра с полноцветными компонентами глубиной 24 бита. В формате BMP изображения могут храниться как есть или же с применением некоторых распространённых алгоритмов сжатия. В частности, формат BMP поддерживает RLE-сжатие без потери качества, а современные операционные системы и программное обеспечение позволяют использовать JPEG и PNG.

PNG — растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь. Главная чертой - возможность сохранения изображения с прозрачным фоном.

Плюсы:

Качество изображения не изменяется при любой степени сжатия.

Предоставляет возможность работы со слоями.

Использует максимально возможное количество цветов: 256 цветов для веб-графики (PNG-8), 16 миллионов — для полноцветных (PNG-24) и изображений в оттенках серого

Удобен для промежуточных версий картинок, так как после редактирования и пересохранения качество не ухудшается.

Минусы:

- сохраняет полноцветные изображения (фото и иллюстрации) в большем размере, чем эквивалентные .jpeg, .tiff или .gif.

- не подходит для анимации и печати, разработан специально для изображений в Сети, не поддерживает цветовую модель CMYK.

Понятие «сигнал». Основные типы сигналов

Сигнал - зависимость одной величины от другой (функция).

Физический смысл: сигнал создается определенным процессом, протекающим во времени.

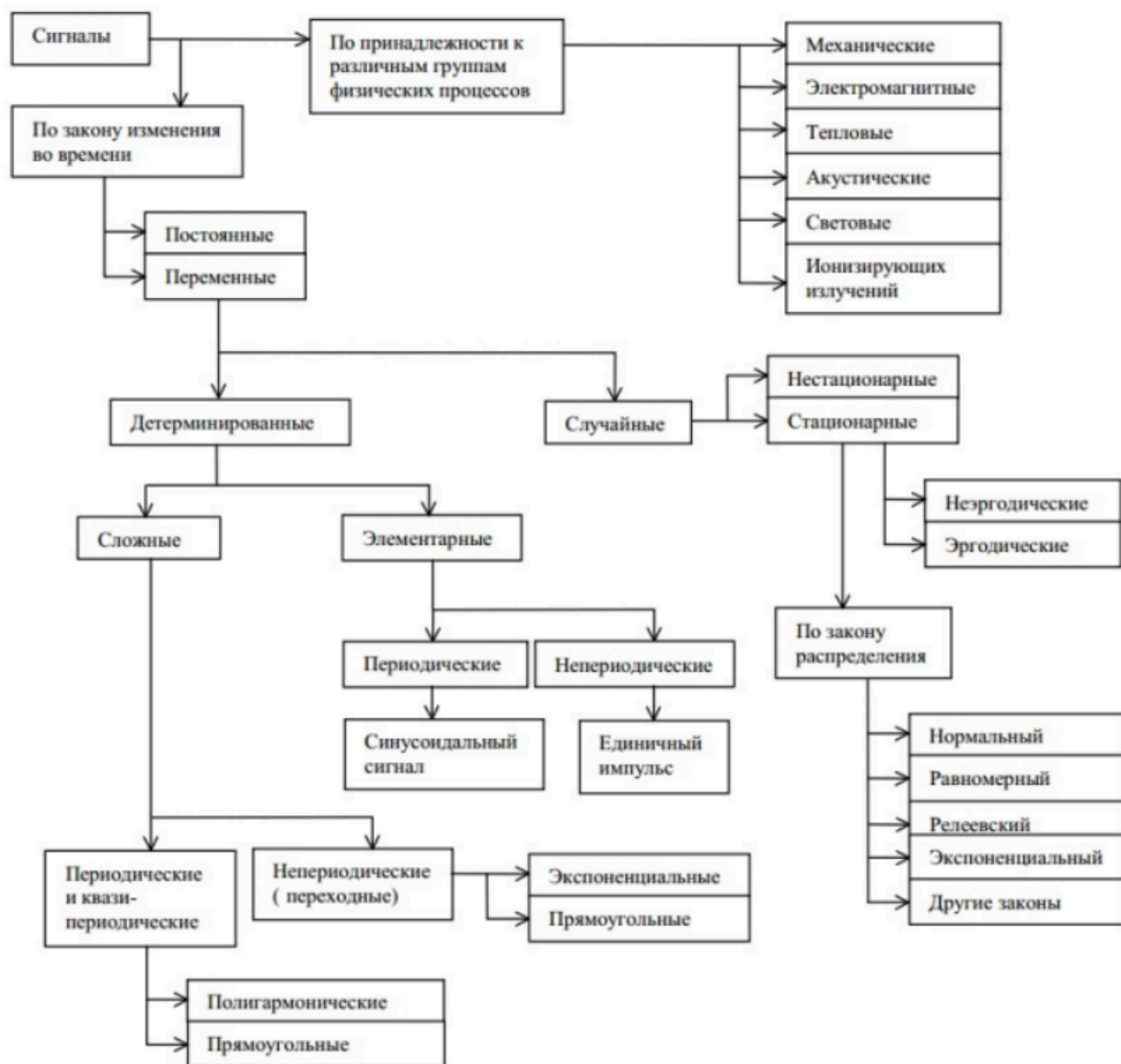
большинство сигналов, существующих в природе, - **аналоговые** (непрерывное изменение во времени)

в ЦОС - **цифровые**, полученные из аналоговых сигналов, дискретизированных через равные интервалы времени.

Сигналы это:

- различные физические величины;
- различные единицы измерения;
- различные масштабы переменных.

Классификация сигналов:



Спектральная плотность мощности

Для непрерывных во времени детерминированных сигналов понятие спектральной плотности амплитуды связано с парой преобразований Фурье (НВПФ):

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

Энергия E сигнала $x(t)$ определяется соотношением

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} E(f) df$$

где **спектральная плотность энергии (СПЭ)**, описывающая распределение энергии сигнала по частоте.

Для последовательности конечной длины в N отсчетов спектральные представления связываются с дискретно - временным рядом Фурье (ДВРФ):

$$X(k) = T \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$
$$x(n) = \frac{1}{NT} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j2\pi kn/N}, \quad 0 \leq n \leq N-1$$

Обе последовательности и периодичны с периодом N и на интервале в один период представляют соответственно совокупность отсчетов спектра $X(f)$ в точках и отсчетов сигнала $x(t)$ в точках $t=nT$.

Соотношения называют еще парой дискретного преобразования Фурье (ДПФ), их отличия от традиционно используемых (множители T и $1/T$) связаны с обеспечением корректности масштабов при вычислении энергии и мощности.

Соотношение для **спектральной плотности мощности (СПМ)** примет форму:

$$P(k) = \frac{1}{NT} E(k) = \frac{T}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N} \right|^2, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

Спектральная плотность энергии

Для непрерывных во времени детерминированных сигналов понятие спектральной плотности амплитуды связано с парой преобразований Фурье (НВПФ):

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

Энергия E сигнала $x(t)$ определяется соотношением

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} E(f) df$$

где $E(f)$ - **спектральная плотность энергии (СПЭ)**, описывающая распределение энергии сигнала по частоте.

Для последовательности конечной длины в N отсчетов спектральные представления связываются с дискретно - временным рядом Фурье (ДВРФ):

$$X(k) = T \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$
$$x(n) = \frac{1}{NT} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j2\pi kn/N}, \quad 0 \leq n \leq N-1$$

Обе последовательности $x(n)$ и $X(k)$ периодичны с периодом N и на интервале в один период представляют соответственно совокупность отсчетов спектра $X(f)$ в точках f_k и отсчетов сигнала $x(t)$ в точках $t=nT$.

Соотношения называют еще парой дискретного преобразования Фурье (ДПФ), их отличия от традиционно используемых (множители T и $1/T$) связаны с обеспечением корректности масштабов при вычислении энергии и мощности.

Соотношение для **спектральной плотности энергии** примет форму:

$$E(k) = |X(k)|^2 = \left| T \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N} \right|^2$$

Проблема выборки. Теорема Котельникова

Дискретизация сигнала по времени - процедура, состоящая в замене несчетного множества его значений их счетным (дискретным) множеством, которое содержит информацию о значениях непрерывного сигнала в определенные моменты времени.

В процессе преобразования аналогового сигнала в цифровой очевидно, что чем шире интервал дискретизации (ось X) выборки и грубее квантование (ось Y), тем меньше требуется данных для представления сигнала.

Однако, если сигнал представлен слишком малым объемом данных, то возникает опасность потерять информацию, которую содержит сигнал.
Проблема выбора интервала дискретизации

Интервал дискретизации выборки должен быть меньше половины периода.

Теорема Котельникова (Найквиста-Шеннона): если сигнал таков, что его спектр ограничен частотой F , то после дискретизации сигнала с частотой не менее $2F$ можно восстановить исходный непрерывный сигнал по полученному цифровому абсолютно точно.

Непрерывный сигнал с ограниченным спектром можно точно восстановить по его дискретным отсчетам, если они были взяты с частотой дискретизации, превышающей максимальную частоту сигнала минимум в два раза:

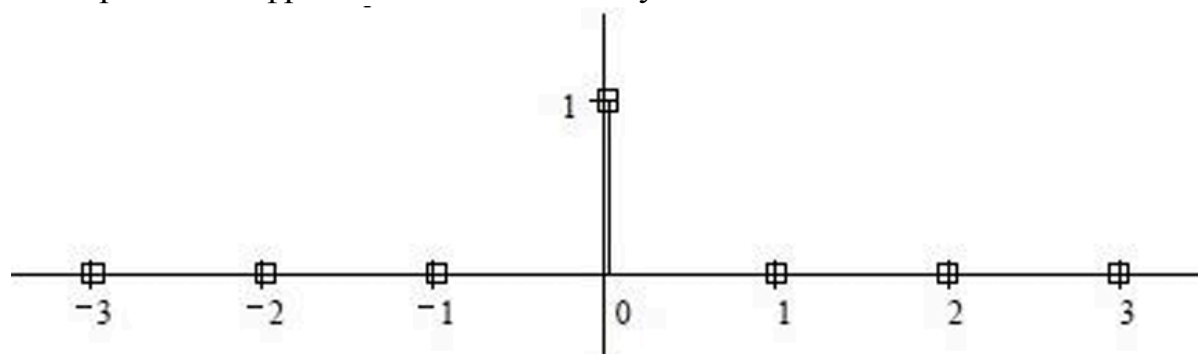
$$f_s \geq 2f_{max}$$

Импульсная характеристика. Реакция системы на цифровую дельта-функцию

Цифровая дельта-функция (функция Кронекера) – сигнал вида:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, n = 0, \\ 0, n \neq 0. \end{cases}$$

Т.е. короткий цифровой единичный импульс



Любой сигнал можно разложить в сумму дельта функций, сдвинутых во времени.

$$x(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i) \cdot \delta(n - i)$$

Исследуем отклик (выходной сигнал линейной системы) на цифровую дельта-функцию.

Пусть выходной сигнал равен $h(n)$. Т.е. $\delta(n) \rightarrow h(n)$

Зная $h(n)$ можно вычислить отклик системы на любой сигнал:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \cdot x(n - k)$$

Где $h(n)$ – импульсная характеристика линейной системы (т.е. реакция системы на дельта-функцию)

Операции свертка и корреляция. Свойства свертки

Пусть имеется два дискретных сигнала:

- $a(n)$, $n = 0, \dots, N - 1$
- $b(n)$, $n = 0, \dots, M - 1$

где N и M - длины сигналов $a(n)$ и $b(n)$ соответственно

Линейной сверткой сигналов $a(n)$ и $b(n)$ называется дискретный сигнал вида:

$$s(n) = a \circledast b = \sum_{m=0}^n a(m) \cdot b(n - m), n = \overline{0, N + M - 2}$$

В случае **циклической свертки** предполагается, что дискретные сигналы $a(n)$ и $b(n)$ - периодические с одинаковым периодом N отсчетов. Тогда круговой сверткой сигналов $a(n)$ и $b(n)$ называется сигнал вида:

$$s(n) = \sum_{m=0}^N a(m) \cdot b(n - m), n = \overline{0, N - 1}$$

Свойства свертки:

- Коммутативность
— $a \circledast b = b \circledast a$
- Дистрибутивность
— $a \circledast (b + c) = a \circledast b + a \circledast c$
- Ассоциативность
— $a \circledast (b \circledast c) = (a \circledast b) \circledast c = (a \circledast c) \circledast b$

Корреляция:

- корреляция - это мера схожести двух сигналов
- является методом анализа сигналов
- используется для оценки схожести 2 сигналов
- может быть выражена как косинус угла между векторами

$$\gamma[n] = x[n] \cdot g[n] = \sum_{-\infty}^{+\infty} x[n + k] \cdot g[k]$$

Амплитудно-временное и частотно-временное представления сигналов

Большинство сигналов, представлены во временной области, т.е. сигнал есть функция времени (одна ось времени, вторая - амплитуда).

Таким образом получаем **амплитудно-временное** представление.

Спектральный анализ – один из методов обработки сигналов, который позволяет характеризовать частотную составляющую измеряемого сигнала.

Главной математической основой спектрального анализа является преобразование Фурье, которое связывает пространственный и временной сигнал с его представлением в частотной области.

Частотный спектр – совокупность частотных компонент, он отображает наличие тех или иных частот в сигнале.

НО преобразование Фурье дает информацию только про частоту, которая присутствует в сигнале и не дает никакой информации про то, в какой промежуток времени эта частота присутствует в сигнале.

Таким образом, для двух абсолютно разных сигналов мы получаем почти одинаковые преобразования Фурье. Преобразование Фурье по своей сути не может отличать стационарный сигнал от нестационарного, что является большой проблемой для его применимости.

Теоремы свертки и корреляции

Теорема свертки:

Если $\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$ – последовательность действительных чисел, при которых:

$$X(n) \leftrightarrow C_x(k)$$

$$Y(n) \leftrightarrow C_y(k)$$

А свертка этих последовательность выражается как

$$Z(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot Y(n - k), \quad n = \overline{0, N - 1}, \quad \text{то}$$

$$Z(n) \leftrightarrow C_z(k), \quad C_z(k) = C_x(k) \cdot C_y(k)$$

Т.е. ДПФ свертки временных последовательностей эквивалентна умножению их коэффициентов ДПФ

Теорема корреляции:

Если $\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$ – последовательность действительных чисел, при которых:

$$X(n) \leftrightarrow C_x(k)$$

$$Y(n) \leftrightarrow C_y(k)$$

А корреляция этих последовательность выражается как

$$Z(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot Y(n + k), \quad n = \overline{0, N - 1}, \quad \text{то}$$

$$Z(n) \leftrightarrow C_z(k), \quad C_z(k) = \overline{C_x(k)} \cdot C_y(k)$$

Теорема Парсеваля

Под **теоремой Парсеваля** обычно понимают унитарность преобразования Фурье. То есть сумма (или интеграл) квадрата функции равна сумме (или интегралу) квадрата результата преобразования.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |F\{x(t)\}|^2 dt$$

где $F\{*\}$ обозначает непрерывное преобразование Фурье, которое связывает временной или пространственный сигнал $x(t)$ с его представлением в частотной области $X(f)$.

В дискретном виде теорему записывают следующим образом:

$$\sum_{i=0}^{N-1} |x(i)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2,$$

где $X(k)$ представляет собой дискретное преобразование Фурье сигнала $x(i)$, имеющего N отсчетов.

Сумма квадратов амплитуд временного ряда = среднеквадратической амплитуде.

Сумма квадратов функции равна сумме квадратов результатов преобразования.

Прямое и обратное ДПФ

Экспоненциальная форма ДПФ:

$$C_x(k) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) W^{km}$$
$$X(m) = \sum_{k=0}^{N-1} C_x(k) W^{-km}$$

где

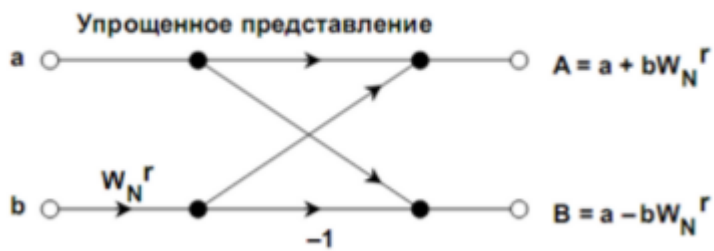
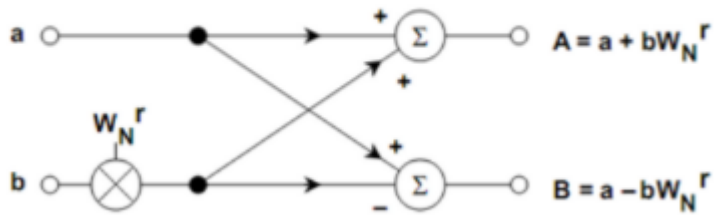
- $X(m)$ - значение сигнала в момент времени m
- $C_x(k)$ - значение спектра сигнала в точке $2\pi k$
- N - количество отсчетов
- $k = \overline{0, N-1}$
- $i = \sqrt{-1}$
- $W = e^{-i \frac{2\pi}{N}}$

Тригонометрическая форма ДПФ:

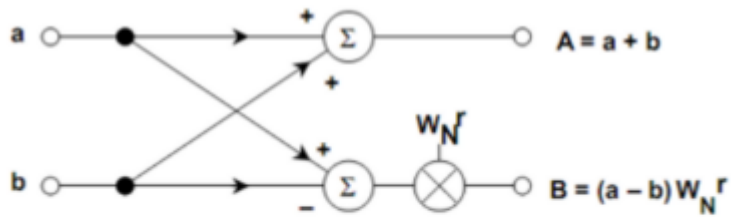
$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi \frac{nm}{N}) - j \sin(2\pi \frac{nm}{N})]$$

Структура бабочек БПФ по основанию 2

БПФ с прореживанием по времени

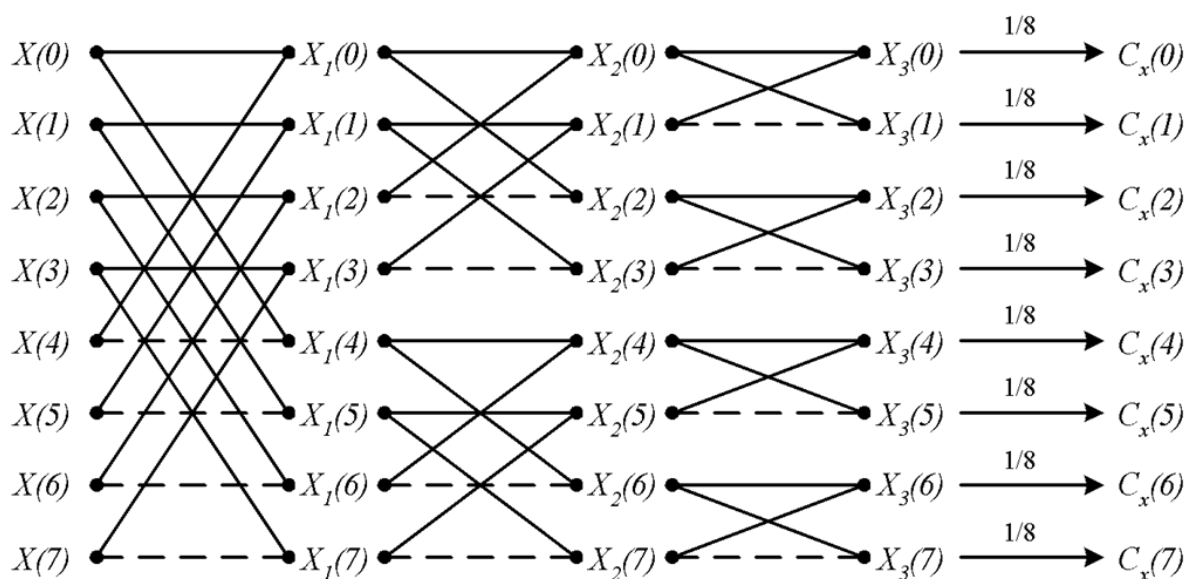


БПФ с прореживанием по частоте



Алгоритм быстрого преобразования Уолша-Адамара

Граф схема быстрого преобразования Уолша-Адамара



Для $N=2^n$:

1. Общее число итераций равно $n=\log_2 N$. Индекс r принимает значения $r=1, 2, \dots, n$.

2. В r итерации участвует 2^{r-1} групп по $N/2^{r-1}$ элементов. Половина элементов в каждой группе связана с операцией сложения, а другая половина – с операцией вычитания.

3. Общее число арифметических операций, необходимое для вычисления всех коэффициентов преобразования, равняется приблизительно $N \log_2 N$.

Преобразование Уолша-Адамара, основные свойства

Является частным случаем обобщённого преобразования Фурье, в котором базисом выступает система функций Уолша.

Пара дискретных преобразований Уолша-Адамара

$$X_i = \sum_{k=0}^{N-1} x_k Wal(k, i), \quad k = \overline{0..N-1}$$

$$x_k = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} X_i Wal(k, i), \quad k = \overline{0..N-1}$$

При $N=2^n$ матрица Адамара может быть получена с помощью соотношения:

$$H(n) = \begin{bmatrix} H(n-1) & H(n-1) \\ H(n-1) & -H(n-1) \end{bmatrix}$$

$$H(0) = 1$$

1. Ортогональность
2. Мультипликативность

Системы функций Радемахера, Уолша

Функции Радемахера принимают одно из двух значений и имеют вид меандра, ортонормированы с единичной весовой функцией на интервале $0 \leq t < 1$, т.к. для любых двух функций $r_m(t)$, $r_n(t)$ имеют место соотношения:

$$\int_0^1 r_m(t) r_n(t) dt = \begin{cases} 1 & \text{при } m = n, \\ 0 & \text{при } m \neq n. \end{cases}$$

Все функции Радемахера являются нечетными относительно середины интервала определения и не могут быть использованы для аппроксимации сигналов, четных относительно этой точки (система функций Радемахера неполная).

Для $N=8$:

Если $r_1(t) = + + + + - - - -$

$r_2(t) = + + - - + + - -$

$r_3(t) = + - + - + - + -$

где “+” соответствует +1, а “-” соответствует -1.

Функции Уолша можно представить следующим образом, используя функции Радемахера:

$Wal(0,t) = + + + + + + + +$

$Wal(1,t) = r_1 = + + + + - - - -$

$Wal(2,t) = r_1 r_2 = + + - - - - + +$

$Wal(3,t) = r_2 = + + - - + + - -$

$Wal(4,t) = r_2 r_3 = + - - + + - - +$

$Wal(5,t) = r_1 r_2 r_3 = + - - + - + + -$

$Wal(6,t) = r_1 r_3 = + - + - - + - +$

$Wal(7,t) = r_3 = + - + - + - + -$

Вейвлет-функции. Признаки вейвлетов

Противоположность гармоническим базисным функциям - импульсные базисные функции, которые предельно локализованы во временной области и «размыты» по всему частотному диапазону.

Вейвлеты можно рассматривать как функции, занимающие промежуточное положение между гармоническими и импульсными функциями. При вейвлет-анализе имеется возможность выбора между семействами вейвлетных функций.

Вейвлеты – это сдвинутые и масштабированные копии («дочерние вейвлеты») некоторой быстро затухающей осциллирующей функции («материнского вейвлета»).

$$\psi_{ab}(t) = |a|^{-1/2} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Используются для изучения частотного состава функций в различных масштабах и для разложения/синтеза функций в компрессии и обработке сигналов.

Признаки вейвлета:

- **Локализация:** вейвлет должен быть локализован как во временной области, так и в частотной.
- **Ограниченность:** квадрат нормы функции должен быть конечным

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt < \infty$$

- **Нулевое среднее:** график вейвлет-функции должен быть знакопеременным вокруг нуля на оси времени и иметь нулевую площадь

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$$

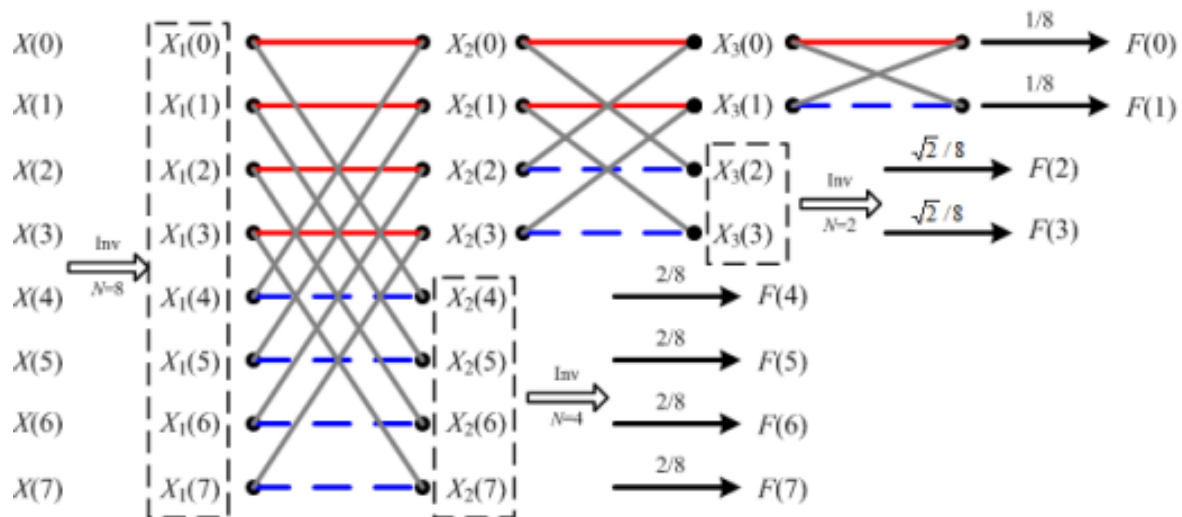
- **Нулевые моменты.** Обладающие большим числом нулевых моментов вейвлеты позволяют анализировать особенности высокого порядка

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^m \psi(t) dt = 0$$

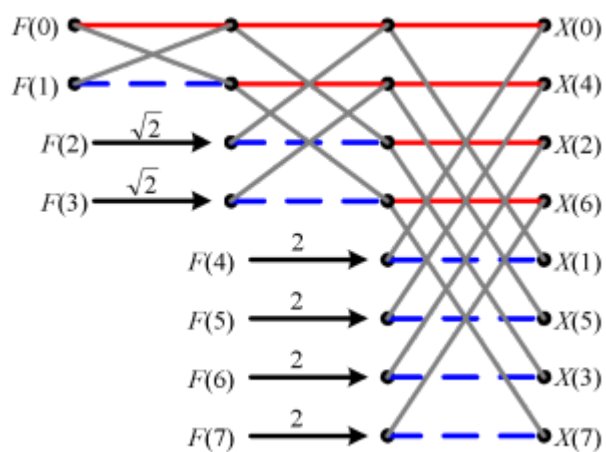
- **Автомодельность.** Форма вейвлета должна оставаться одной и той же при сдвигах и масштабировании.

Алгоритм быстрого преобразования Хаара

Быстрое преобразование Хаара:



Быстрое обратное преобразование Хаара:



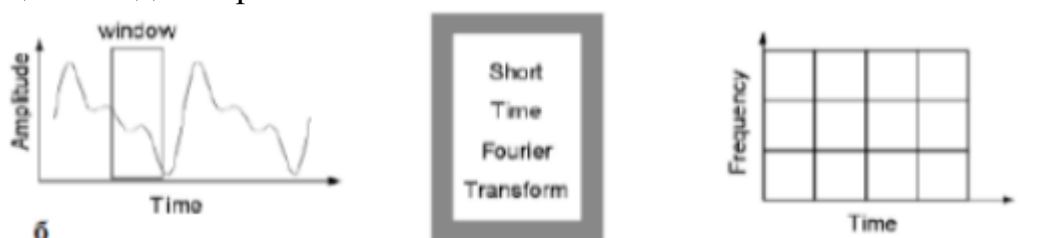
Для каждого коэффициента выполняется двоичная инверсия

Исследование сигнала: преобразование Фурье, оконное преобразование Фурье, вейвлет-преобразование

Преобразование Фурье показывает амплитудно-частотную характеристику сигнала – наличие и амплитуду различных гармоник в сигнале.



Оконное преобразование Фурье показывает частотно-временную характеристику сигнала - наличие гармоник в заданном диапазоне окна, движущегося вдоль временной оси.



Вейвлет-преобразование показывает масштабные сравнения сигнала с заданными базовыми вейвлетами в каждый момент времени существования сигнала.



Низкочастотные, высокочастотные, полосовые и режекторные фильтры: основные типы АЧХ, подходы к проектированию

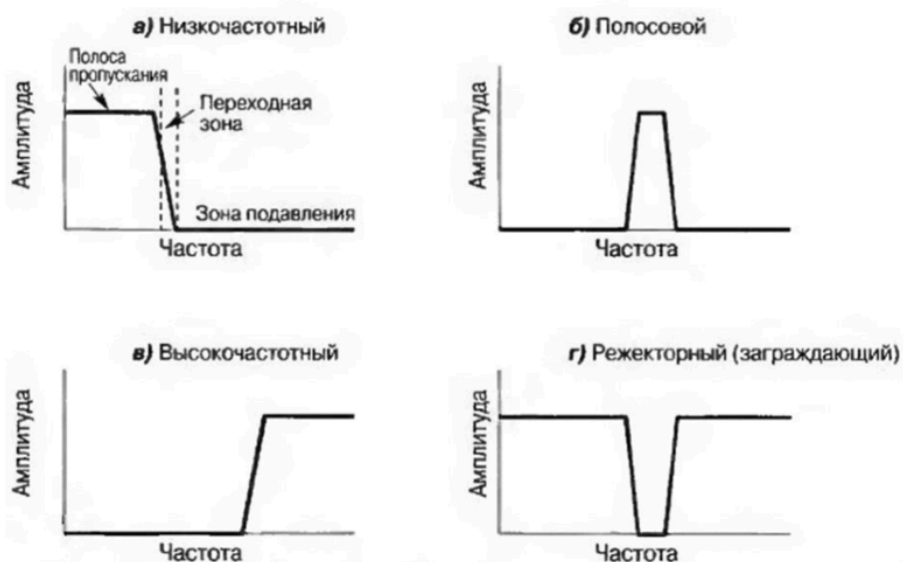
Фильтры предназначены для того, чтобы пропускать без изменения одни частоты, а другие задерживать.

Полоса пропускания – диапазон частот, которые фильтр пропускает.

Зона подавления – диапазон частот, которые фильтром задерживаются.

Переходная зона – диапазон частот между полосой пропускания и зоной подавления.

Частота среза – граничная частота, разделяющая полосу пропускания и переходную зону.



При проектировании высокочастотных (ВЧ-), полосовых и режекторных фильтров сначала рассчитывают низкочастотный (НЧ-) фильтр.

ВЧ-фильтр можно получить из НЧ-фильтра инверсией либо обращением амплитудно-частотной характеристики.

Полосовой фильтр – пропускает строго определенный диапазон частот (верхний диапазон на рисунке). Может быть получен последовательным соединением НЧ- и ВЧ-фильтров. Эти звенья можно объединить в одно звено, импульсная характеристика которого получается путем вычисления свертки.

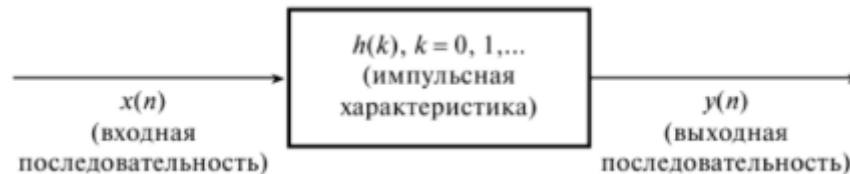
Режекторный фильтр – задерживает определенный диапазон частот, а остальные частоты пропускает (на рисунке задерживаются частоты, соответствующие нижнему диапазону). Может быть получен параллельным соединением НЧ- и ВЧ-фильтров. Эти 2 звена можно соединить в одно звено, импульсная характеристика которого образуется сложением импульсных характеристик.

Типы цифровых фильтров: КИХ- и БИХ-фильтры.

Цифровые фильтры разделены на два обширных класса:

- фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры);
- фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры).

Фильтр каждого типа (в стандартной форме) можно представить через коэффициенты его импульсной характеристики $h(k)$ ($k = 0, 1, \dots$). Концептуальное представление цифрового фильтра:



Входной и выходной сигналы фильтра связаны через операцию свертки:

- БИХ-фильтр:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

- КИХ-фильтр:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$

Для БИХ-фильтров импульсная характеристика имеет бесконечную длительность, тогда как для КИХ-фильтра она конечна, поскольку $h(k)$ для КИХ-фильтра может принимать всего N значений.

Уравнение БИХ-фильтрации можно записать в рекурсивной форме:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^N b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^M a_k y(n-k)$$

где a_k и b_k - коэффициенты фильтра. Таким образом, формируются разностные уравнения КИХ- и БИХ-фильтров соответственно.

Также существуют альтернативные представления (через передаточные функции КИХ- и БИХ-фильтров:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)z^{-k}$$
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^N b(k)z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^M a_k z^{-k}}$$

Упрощенная блок-схема цифрового фильтра



Цифровой фильтр - аппаратная или программная реализация математического алгоритма, входом которого является цифровой сигнал, а выходом - другой цифровой сигнал с определенным образом модифицированной формой и/или амплитудной и фазовой характеристикой.

Цифровая фильтрация. Блок-схема фильтра

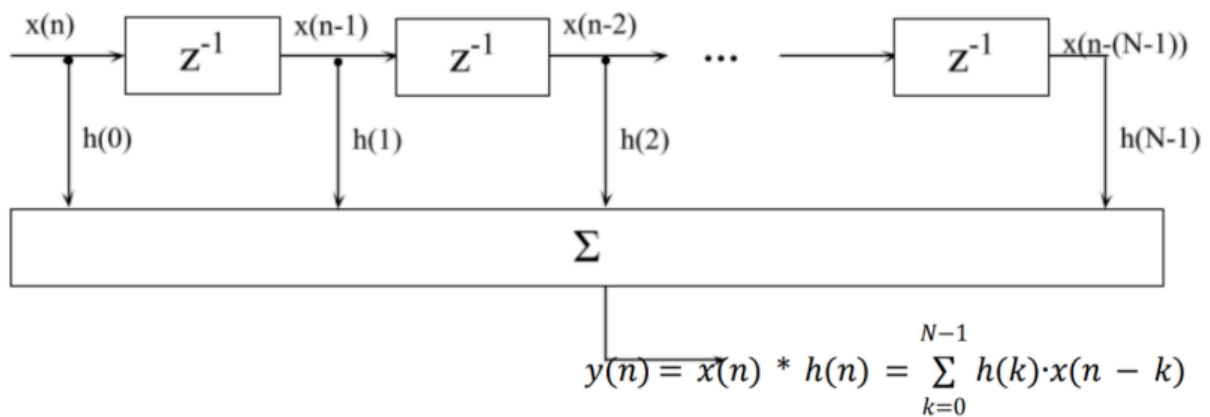
Линейная цифровая фильтрация определяется как

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k) \cdot x(n - k)$$

где $h(k)$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ - коэффициенты фильтра, $x(n)$, $y(n)$ - вход и выход фильтра.

Фильтрация - это свертка сигнала с импульсной характеристикой фильтра во временных координатах.

Блок-схема фильтра (трансверсальный фильтр)



Проектирование КИХ-фильтра нижних частот

Цель: пропускать низкочастотные компоненты сигнала и подавлять высокочастотные.

В общем случае идеальный фильтр низких частот $H(u, v)$ имеет вид:

$$H(u, v) = 1, \text{ если } D(u, v) < D_0, H(u, v) = 0, \text{ если } D(u, v) \geq D_0,$$

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2} \quad \text{- расстояние от центра частотной плоскости}$$

Проектирование включает 5 этапов:

1. Определение требований (параметры фильтра: частота среза, допустимые пульсации, подавление в полосе заграждения)
2. Выбор метода: метод окон (для формирования импульсной характеристики используются оконные функции), метод частотной выборки или метод оптимизации (использование алгоритмов оптимизации для минимизации ошибки между реальной и желаемой характеристиками).
3. Расчет коэффициентов
4. Анализ характеристик (убедиться в правильности)
5. Реализация.

Расчет коэффициентов для метода окон:

$$h(n) = w(n) \cdot \text{sinc}\left(\frac{2\pi f_c}{f_s}\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right)$$

$w(n)$ - оконная функция (например, окно Хэмминга, Ханна и т.д.),
 f_c - частота среза - сигналы с частотой выше f_c подавляются,
 f_s - частота дискретизации - частота, с которой сигнал оцифрован,
 N - длина фильтра

Для частотной выборки:

$$H(k) = \begin{cases} 1, & \text{если } |f_k| \leq f_c \\ 0, & \text{если } |f_k| > f_c \end{cases}$$

$H(k)$ - частотная характеристика фильтра,
 f_k - частота выборки.

При низкочастотной фильтрации наблюдается сглаживание, расфокусировка, размытие изображения.

Проектирование КИХ-фильтров верхних частот

Цель: пропускать сигналы с частотами выше определенной частоты среза и подавлять сигналы с частотами ниже.

Идеальный фильтр высоких частот получается путем инверсии идеального низкочастотного фильтра:

$$H(u, v) = 1 - H(u, v)$$

Проектирование включает 5 этапов:

1. Определение требований (параметры фильтра: частота среза, допустимые пульсации, подавление в полосе заграждения)
2. Выбор метода: метод окон (для формирования импульсной характеристики используются оконные функции), метод частотной выборки или метод оптимизации (использование алгоритмов оптимизации для минимизации ошибки между реальной и желаемой характеристиками).
3. Расчет коэффициентов
4. Анализ характеристик (убедиться в правильности)
5. Реализация.

Расчет коэффициентов для метода окон:

$$h(n) = w(n) \cdot \text{sinc}\left(\frac{2\pi f_c}{f_s}\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right)$$

$w(n)$ - оконная функция (например, окно Хэмминга, Ханна и т.д.),
 f_c - частота среза - сигналы с частотой ниже f_c подавляются,
 f_s - частота дискретизации - частота, с которой сигнал оцифрован,
 N - длина фильтра

Для частотной выборки:

$$H(k) = \begin{cases} 1, & \text{если } |f_k| \leq f_c \\ 0, & \text{если } |f_k| > f_c \end{cases}$$

$H(k)$ - частотная характеристика фильтра,
 f_k - частота выборки.

При высокочастотной фильтрации наблюдается выделение четких контуров объектов.

Методы проектирования БИХ-фильтров

- Метод инвариантности импульсной характеристики
 - начинается с определения $H(s)$ для аналогового фильтра
 - взятие обратного преобразования Лапласа для получения импульсной характеристики
 - получение z -преобразования $H(z)$ из дискретной импульсной характеристики
 - z -преобразование выдает коэффициенты фильтра
 - должен быть учтен эффект наложения спектров
- Метод билинейного преобразования
 - другой метод для преобразования $H(s)$ в $H(z)$
 - характеристики определяются дифференциальным уравнением, описывающим аналоговую систему
 - не важен эффект наложения спектра
- Метод согласованного z -преобразования
 - отображает $H(s)$ в $H(z)$ для фильтров и с полюсами, и с нулями

Периодограмма

Периодограмма - оценка спектральной плотности мощности (квадрат модуля Фурье–образа).

Методы оценки спектральной плотности мощности (СПМ), основанные на прямом преобразовании Фурье и последующем усреднении, называются периодограммными.

Периодограмма – это случайный процесс в частотной области. Для уменьшения изрезанности периодограммы необходимо применить какое-либо усреднение.

В общем случае, поскольку была опущена операция математического ожидания, периодограмма не является состоятельной оценкой и существует возможность ее изменения около истинного значения спектра. Для получения состоятельной оценки спектра используются фильтры и методы усреднения.

Цифровой спектральный анализ. Принципы оценки спектра

Спектральный анализ — это один из методов обработки сигналов, который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала.

Преобразование Фурье - математическая основа, связывающая временной или пространственный сигнал с его представлением в частотной области.

Принципы оценки спектра

Форма сигнала может дать некоторую полезную информацию. В качестве альтернативы сигнал можно представить двумя графиками:

- Зависимость амплитуды от частоты (амплитудный спектр)
- Зависимость фазы от частоты (фазовый спектр)

Они предлагают дополняющий способ представления сигнала, из которого яснее видна информация о частотном содержании сигнала. Наблюдаемые формы спектров и изменения в них полезны при понимании и интерпретации сигналов.

Понятие “реальное время”

Пусть

T – период дискретизации,

t_a - время выполнения алгоритма.

Определение. Говорят, что цифровая система работает в реальном времени, если время выполнения t_a не превышает периода дискретизации. Это означает, что остается некоторый запас времени, обычно называемый временем ожидания $t_{ож}$.

Найти время выполнения алгоритма можно, если знать время выполнения элементарной (одноцикловой) команды t_k , называемое командным циклом, и количество командных циклов N_a , необходимое для выполнения алгоритма (это можно определить в процессе отладки). Тогда

$$t_a = t_k * N_a,$$

$$t_{ож} = T - t_a$$

Основные свойства цифрового процессора обработки сигналов

Компьютеры, предназначенные для бизнеса или других применений общего назначения, не могут быть оптимальными для реализации таких алгоритмов, как цифровая фильтрация и анализ Фурье.

Цифровые сигнальные процессоры - класс микропроцессоров, специально разработанный для решения задач цифровой обработки сигналов. Разрабатываются специально для выполнения математических вычислений, необходимых в цифровой обработке сигналов.

Основные свойства ЦПОС, обеспечивающие эффективную реализацию алгоритмов ЦОС:

- быстрое выполнение типовых операций ЦОС;
- аппаратная реализация комплексной операции умножения с накоплением;
- параллельное выполнение отдельных частей алгоритма;
- большая внутрикристалльная память данных и память программ;
- разнообразие режимов адресации применительно к различным задачам (организация буферов, поддержка бит-реверсной адресации и т.д.)
- обработка в реальном времени данных, поступающих с высокой скоростью;
- наличие внутрикристалльной периферии;
- малое время обращения к элементам внешней периферии.

Особенности ЦОС, влияющие на элементную базу

1. Высокая скорость поступления данных

Скорость обработки данных определяется производительностью процессора.

Производительность, выражаемая в MIPS (FLOPS), является пиковой - предельно возможной для данного процессора. Реальная производительность может быть значительно меньшей (обычно оценивают временем выполнения 1024-точечного БПФ).

Другой способ определения реальной производительности - тестирование ЦПОС на группе специальных задач.

2. Широкий диапазон изменения входных/выходных данных

Обычно диапазон данных составляет 40-80 дБ, а в радиоприёмных устройствах может доходить до 100 дБ. Необходимо иметь элементную базу, которая обеспечивала бы организацию обработки данных большой разрядности.

3. Большое количество операций сложения, умножения и логических операций

Эти операции требуются для вычисления одного выходного отсчёта. Все виды сложной обработки могут быть представлены композицией операторов: свертки, рекурсии, ДПФ и др. Элементная база должна быть ориентирована на быстрое выполнение таких операторов (аппаратное умножение с накоплением, большая память данных и память программ с быстрым доступом).

4. Параллелизм алгоритмов - для каждого набора входных данных выполняются такие действия, которые могут совмещаться по времени.

5. Регулярность алгоритмов - повторяемость отдельных операций (например, «бабочка» в БПФ).

Способы реализации алгоритмов ЦОС: достоинства и недостатки

Возможны три способа реализации алгоритмов ЦОС.

Аппаратная реализация - использование разнообразных функциональных блоков. Достоинство – быстроедействие (за счёт применения функциональных блоков на базе ТТ-логики, распараллеливаемых операций и узкой направленности создаваемых устройств).

Недостатки:

1) Подразумевает создание систем с жесткой логикой (изменение алгоритма требует изменения структуры устройства);

2) Высокое энергопотребление

3) Высокая стоимость

Программная реализация - представление алгоритма в виде программы, которую последовательно выполняет один или несколько независимых блоков. Программа должна быть написана на языке программирования, соответствующем конкретному блоку.

Достоинства:

1) Неизменная структура системы при различных алгоритмах

2) Гибкость

3) Ускорение, облегчение и удешевление проектирования

Недостаток - низкое быстроедействие (последовательное выполнение операций)

Аппаратно-программная реализация подразумевает, что часть функций системы ЦОС выполняется аппаратно, а другая часть - программно. Сочетает положительные свойства аппаратной и программной реализации.